Sebenta

Aula 10 — 6TiSCH e Encaminhamento em Redes de Baixa Potência (RPL, CoRPL, CARP)

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta **2**

1 Comentário aos Diapositivos **2**
2. Agenda (1/2) . . . 2
3. Agenda (2/2) . . . 3
4. O que é o 6TiSCH (1/2) . . . 4
5. O que é o 6TiSCH (2/2) . . . 5
6. Porquê Levar o IP às Redes Industriais (1/2) . . . 6
7. Porquê Levar o IP às Redes Industriais (2/2) . . . 7
8. O Obstáculo: Garantias Brandas contra Garantias Rígidas (1/2) . . . 8
9. O Obstáculo: Garantias Brandas contra Garantias Rígidas (2/2) . . . 9
10. Abordagens Alternativas (1/2) . . . 10
11. Abordagens Alternativas (2/2) . . . 11
12. Limitações do MAC IEEE 802.15.4 Clássico (1/2) . . . 12
13. Limitações do MAC IEEE 802.15.4 Clássico (2/2) . . . 13
14. Do Problema à Solução TSCH . . . 14
15. Acesso ao Meio em TSCH (1/2) . . . 15
16. Acesso ao Meio em TSCH (2/2) . . . 16
17. Trama de Intervalos e Células . . . 17
18. Salto de Frequência (1/2) . . . 18
19. Salto de Frequência (2/2) . . . 19
20. Uma Célula, Várias Frequências . . . 20
21. Arquitetura de Rede 6TiSCH (1/2) . . . 21
22. Arquitetura de Rede 6TiSCH (2/2) . . . 22
23. A Arquitetura 6TiSCH . . . 23
24. Escalonamento de Transmissões e Normas (1/2) . . . 24
25. Escalonamento de Transmissões e Normas (2/2) . . . 25
26. Encaminhamento em Redes de Baixa Potência e com Perdas (1/2) . . . 26
27. Encaminhamento em Redes de Baixa Potência e com Perdas (2/2) . . . 27
28. RPL: Conceito e Topologia DODAG (1/2) . . . 28
29. RPL: Conceito e Topologia DODAG (2/2) . . . 29
30. Um DODAG com Ranks . . . 30
31. RPL: Função Objetivo e Métricas (1/2) . . . 31
32. RPL: Função Objetivo e Métricas (2/2) . . . 32
33. Escolher o Pai: Saltos ou ETX . . . 33
34. RPL: Mensagens de Controlo e Trickle Timer (1/3) . . . 34
35. RPL: Mensagens de Controlo e Trickle Timer (2/3) . . . 35
36. RPL: Mensagens de Controlo e Trickle Timer (3/3) . . . 36
37. DIS, DIO e DAO . . . 37
38. O Trickle Timer . . . 38
39. CoRPL (1/2) . . . 39
40. CoRPL (2/2) . . . 40
41. CARP (1/2) . . . 41
42. CARP (2/2) . . . 42
43. Comparação dos Três Protocolos (1/2) . . . 43
44. Comparação dos Três Protocolos (2/2) . . . 44
45. RPL, CoRPL e CARP Lado a Lado . . . 45
46. Cenários de Aplicação e Síntese (1/2) . . . 46
47. Cenários de Aplicação e Síntese (2/2) . . . 47

Verificação Final **48**

Referências **48**

Como Usar Esta Sebenta

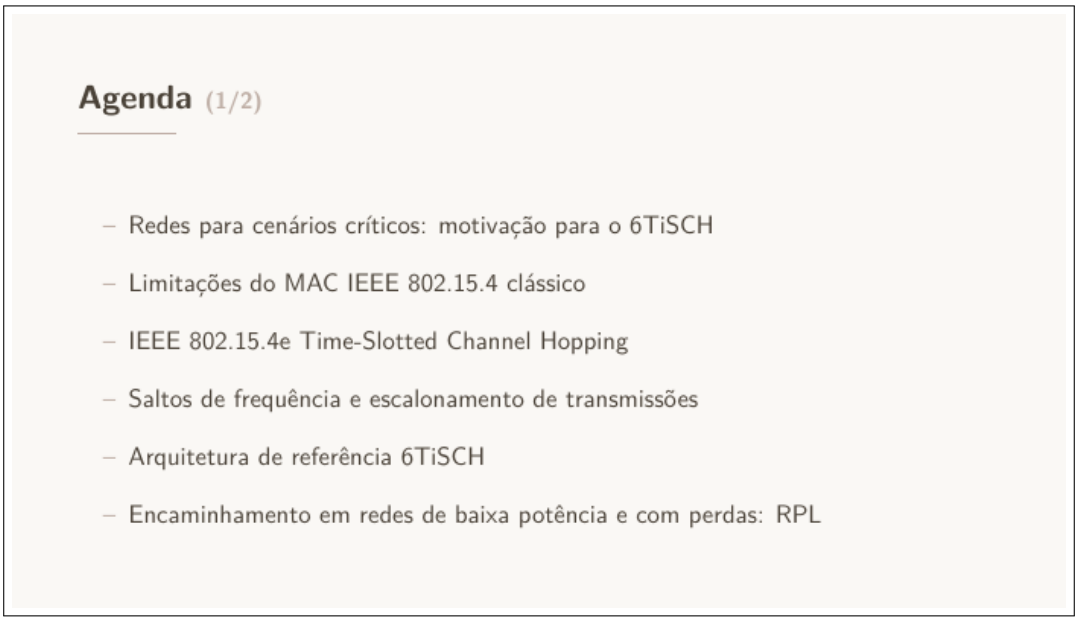
Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 10. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

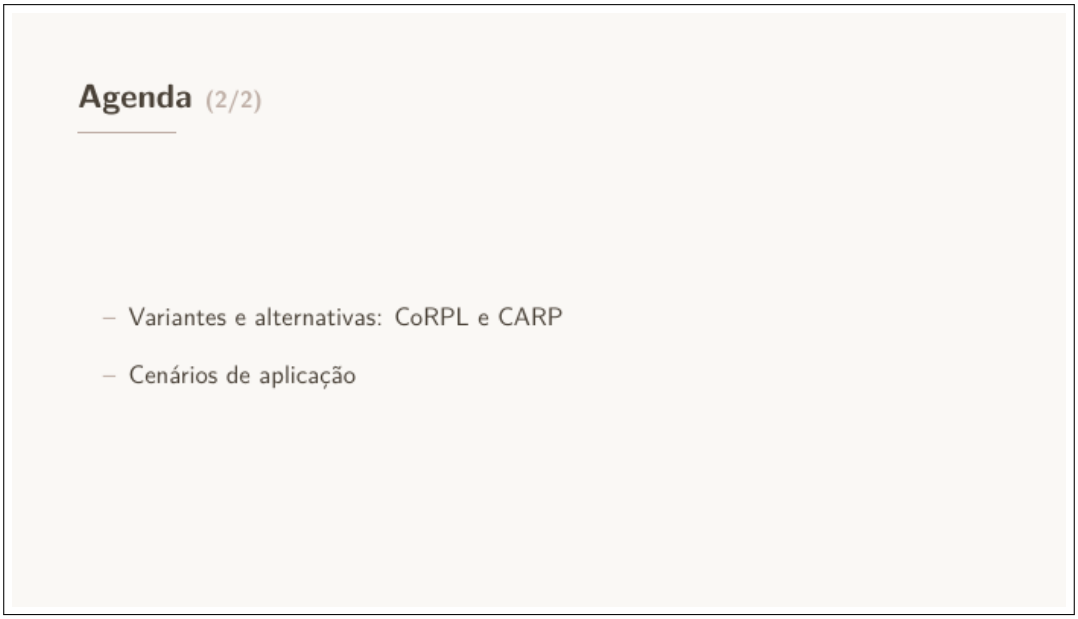
1. Comentário aos Diapositivos

Diapositivo 2. Agenda (1/2)



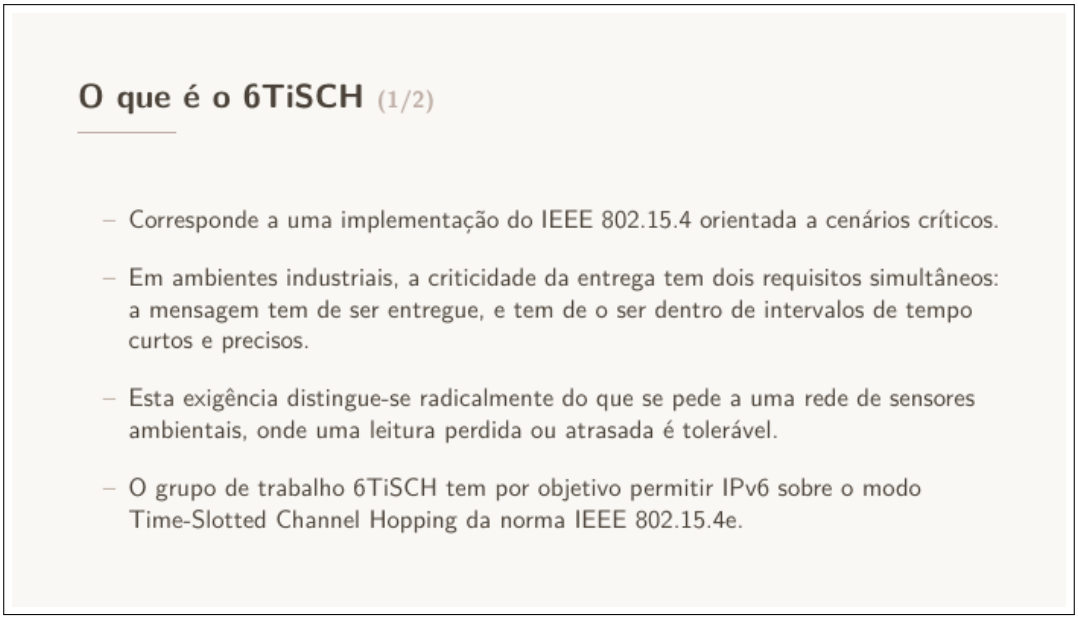
O percurso da aula. A aula tem duas partes. A primeira trata da camada de ligação: por que razão o MAC clássico do 802.15.4 não serve cenários críticos e o que o TSCH faz de diferente. A segunda trata do encaminhamento: como se constroem rotas numa rede de dispositivos restritos, com o RPL e as suas alternativas.

Diapositivo 3. Agenda (2/2)



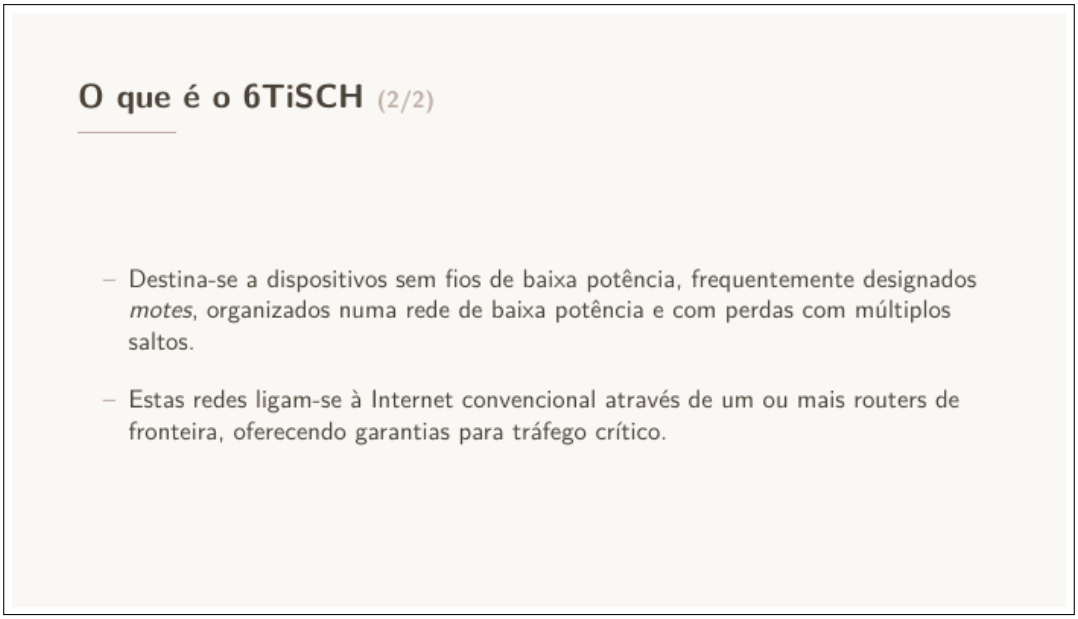
Variantes e cenários. O CoRPL e o CARP aparecem como alternativas ao RPL para meios mais instáveis. Os cenários de aplicação fecham o percurso e mostram onde estas tecnologias são realmente usadas.

Diapositivo 4. O que é o 6TiSCH (1/2)



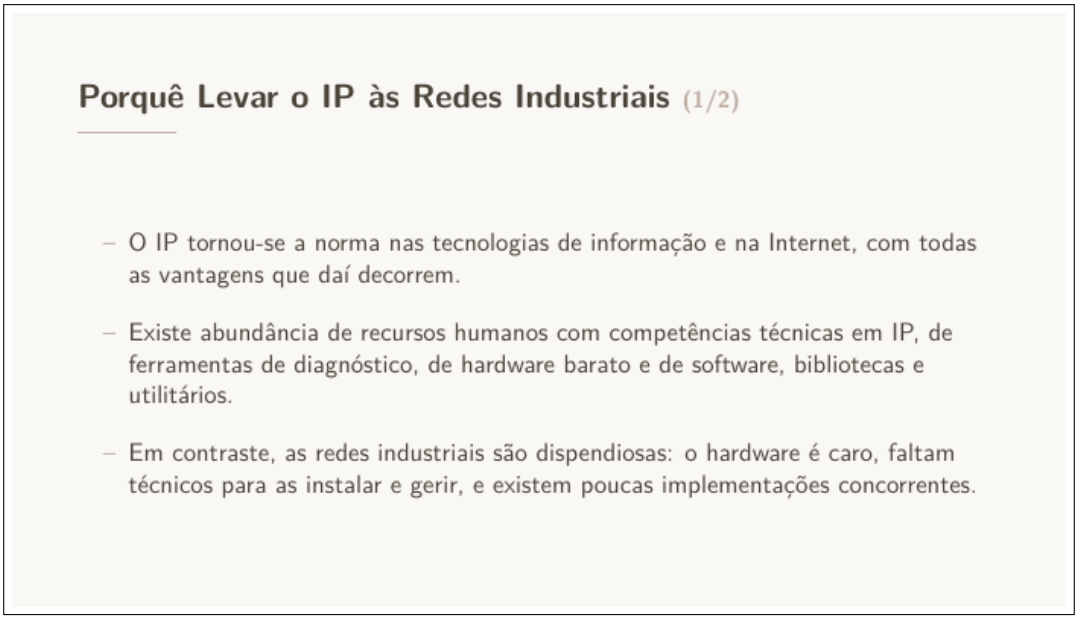
Um MAC para cenários críticos. O 6TiSCH põe IPv6 sobre o modo TSCH do 802.15.4e. O adjetivo crítico tem duas partes: a mensagem tem de chegar e tem de chegar a tempo. Numa rede de sensores ambientais, uma leitura perdida é tolerável; numa fábrica, não é.

Diapositivo 5. O que é o 6TiSCH (2/2)



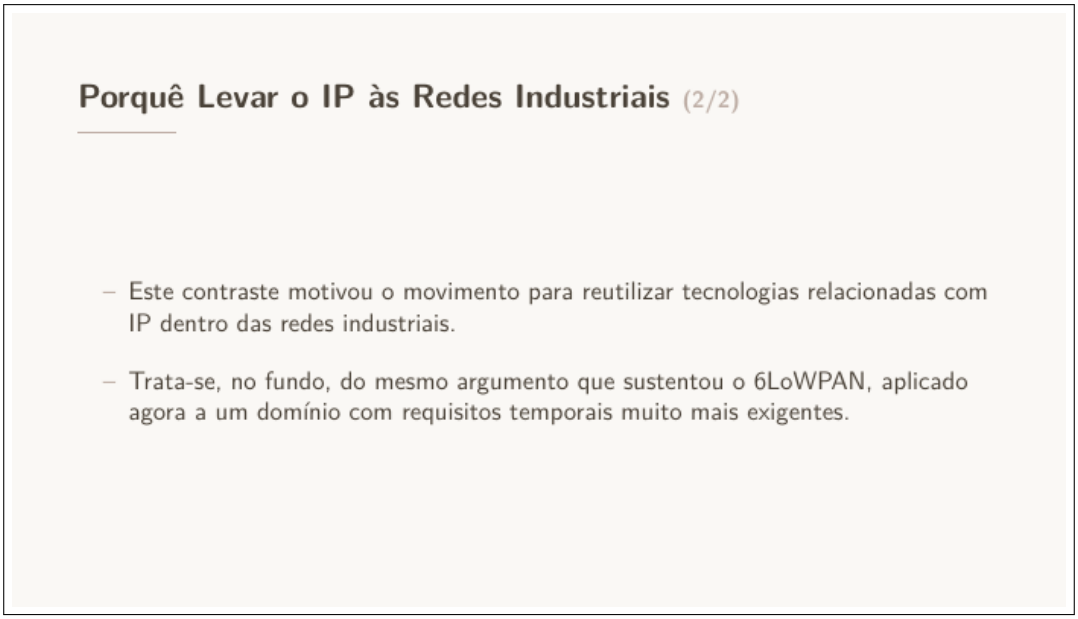
Motes e routers de fronteira. Os dispositivos chamam-se motes e formam uma rede com perdas e vários saltos. A ligação à Internet faz-se por um ou mais routers de fronteira, que oferecem garantias ao tráfego crítico.

Diapositivo 6. Porquê Levar o IP às Redes Industriais (1/2)



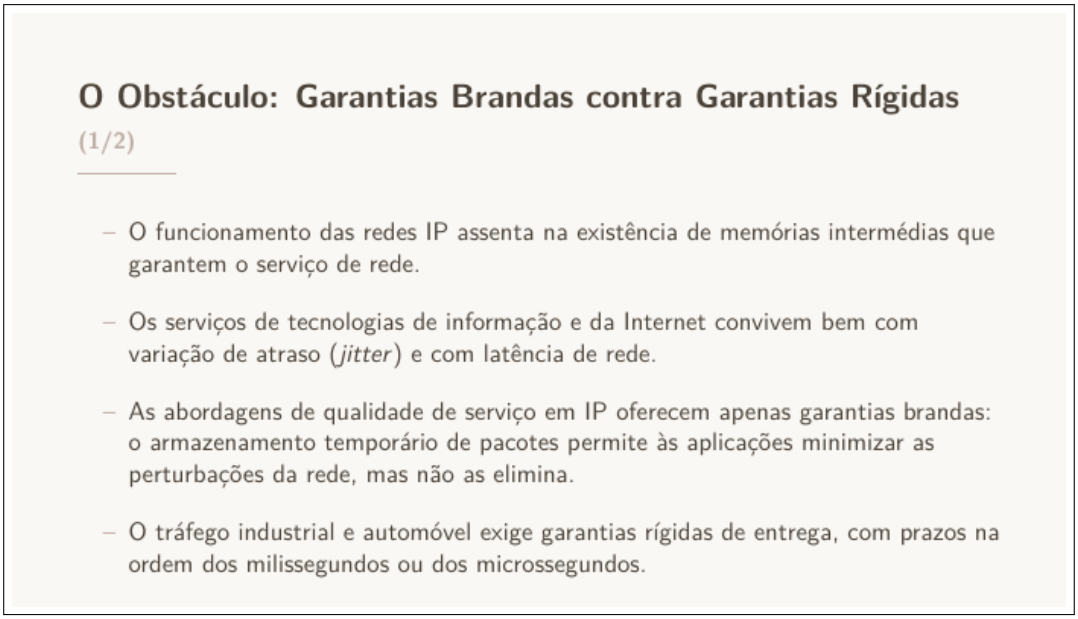
O argumento do 6LoWPAN, outra vez. O IP traz pessoas, ferramentas e hardware baratos. As redes industriais tradicionais são caras e têm poucos fornecedores. É um argumento económico e de competências, e não apenas técnico.

Diapositivo 7. Porquê Levar o IP às Redes Industriais (2/2)



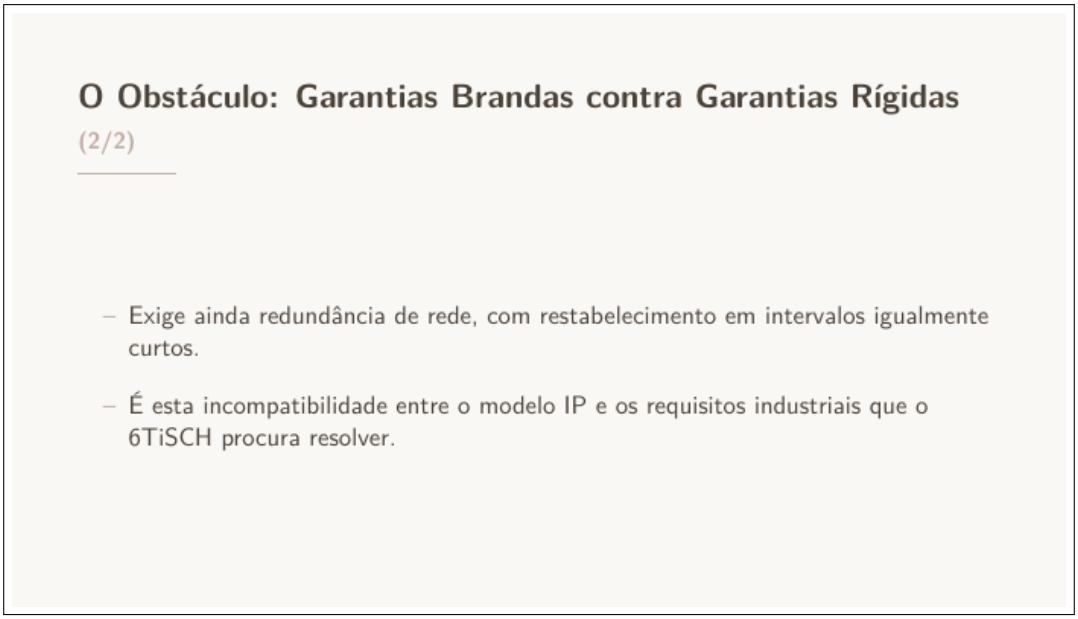
Reutilizar o IP na indústria. A motivação é a mesma do 6LoWPAN, aplicada a um domínio muito mais exigente em tempo. O que muda é o preço que o IP tem de pagar para o cumprir: determinismo.

Diapositivo 8. O Obstáculo: Garantias Brandas contra Garantias Rígidas (1/2)



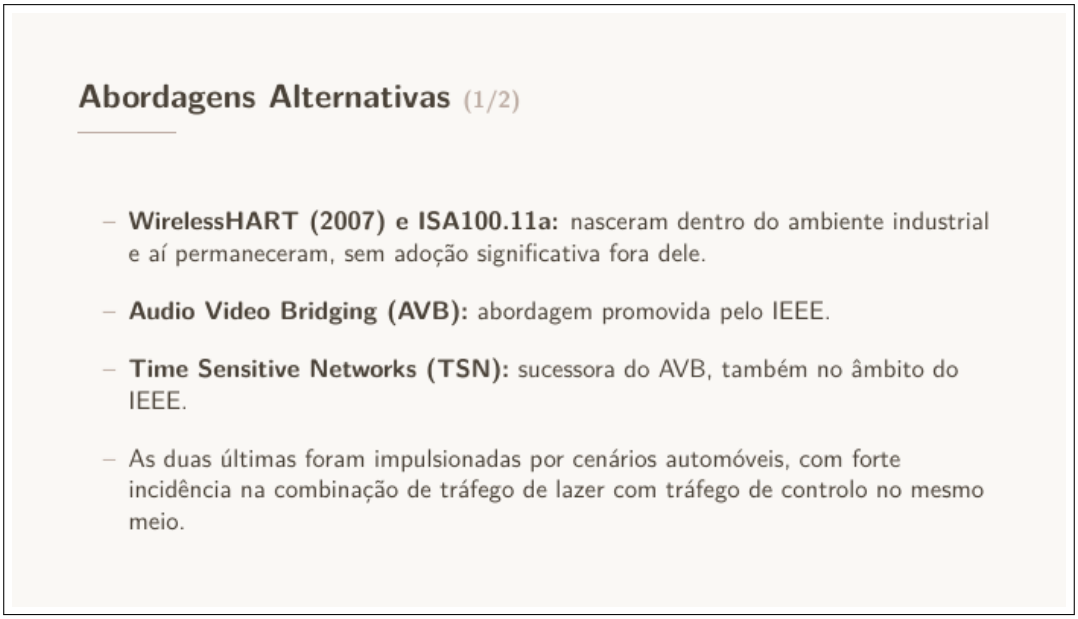
Garantias brandas. O IP funciona bem com variação de atraso porque usa memórias intermédias. As abordagens de qualidade de serviço apenas minimizam a perturbação, sem a eliminar. Para uma aplicação de controlo com prazo de milissegundos, isso não basta.

Diapositivo 9. O Obstáculo: Garantias Brandas contra Garantias Rígidas (2/2)



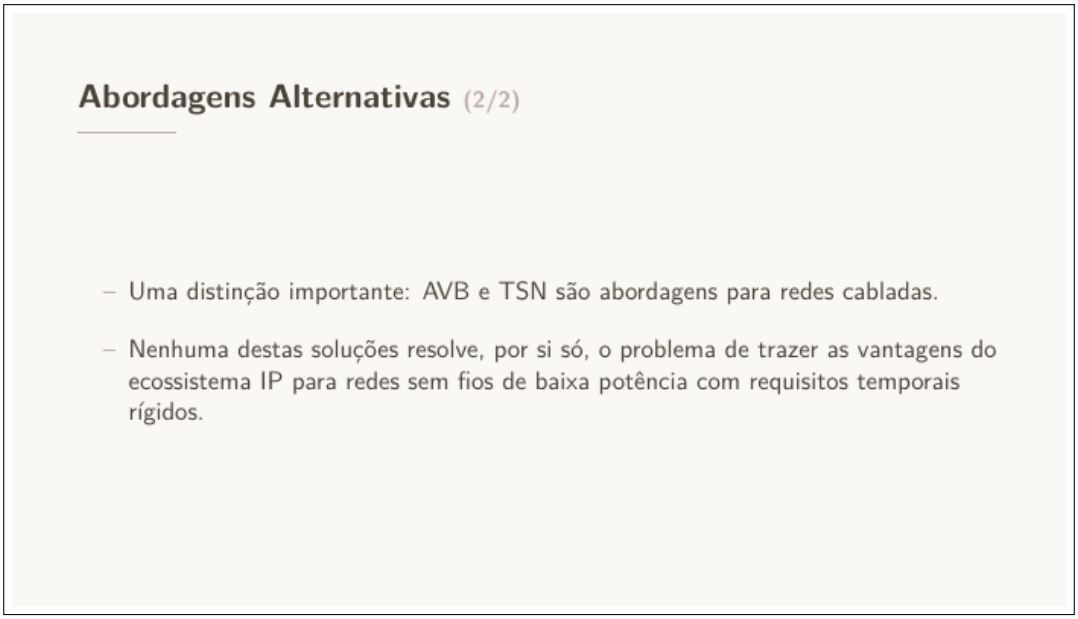
Garantias rígidas e redundância. O tráfego industrial exige prazos rígidos e redundância com restabelecimento rápido. A incompatibilidade com o modelo IP é o problema que o 6TiSCH procura resolver.

Diapositivo 10. Abordagens Alternativas (1/2)



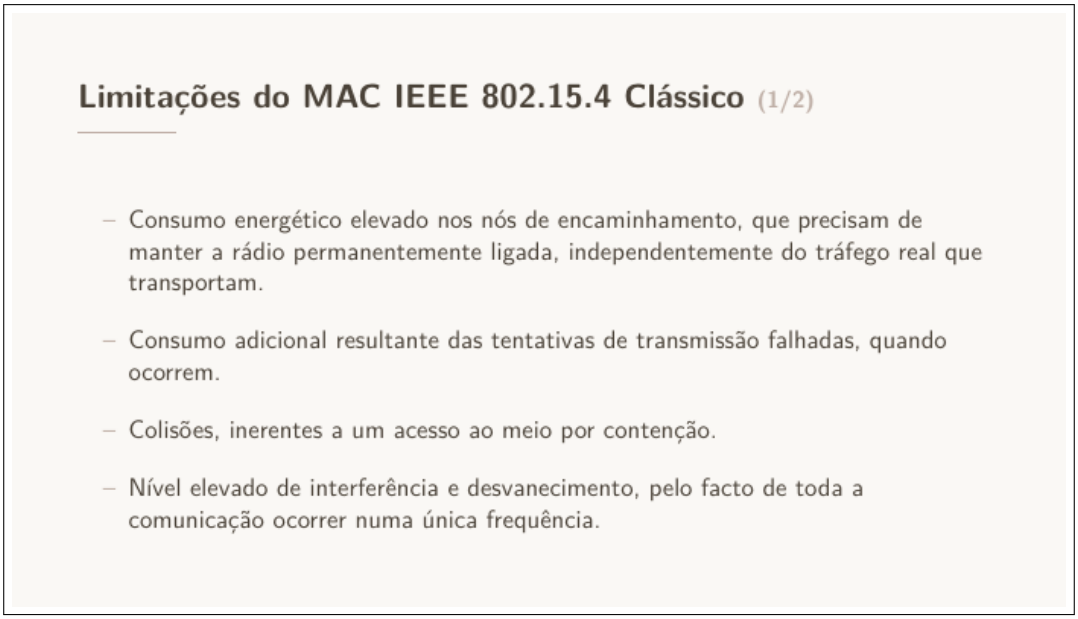
Soluções que já existiam. O WirelessHART e o ISA100.11a nasceram na indústria e ficaram na indústria. O AVB e o TSN vêm do automóvel e são para redes cabladas. Nenhuma junta IP, sem fios e requisitos temporais rígidos.

Diapositivo 11. Abordagens Alternativas (2/2)



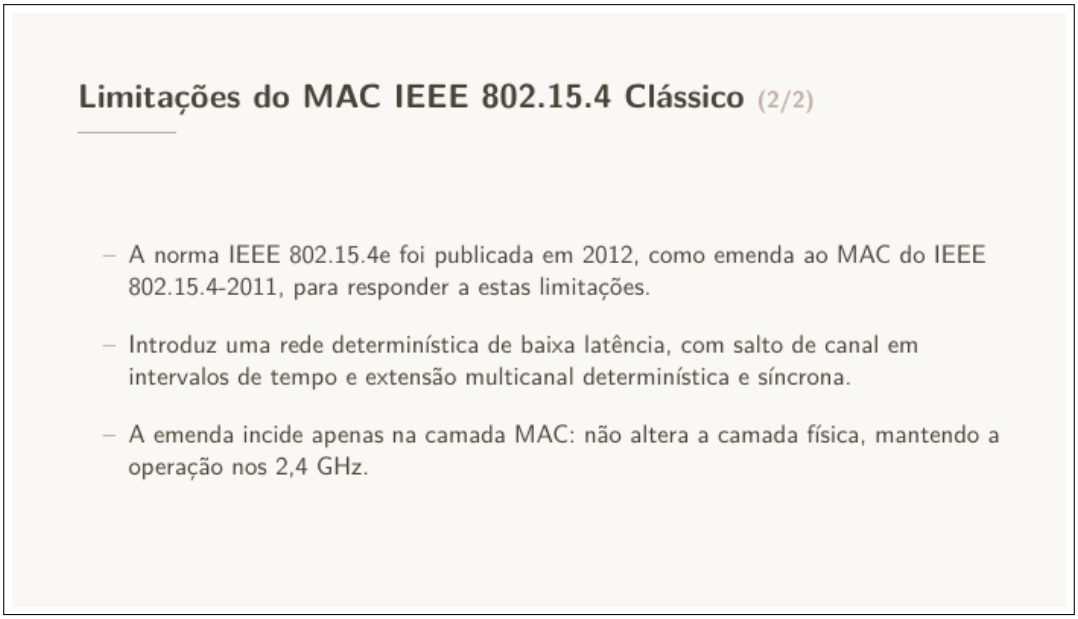
O que falta. A distinção relevante é a de meio físico: AVB e TSN são cabladas. A lacuna que o 6TiSCH preenche é a combinação de IP, rádio de baixa potência e garantias temporais.

Diapositivo 12. Limitações do MAC IEEE 802.15.4 Clássico (1/2)



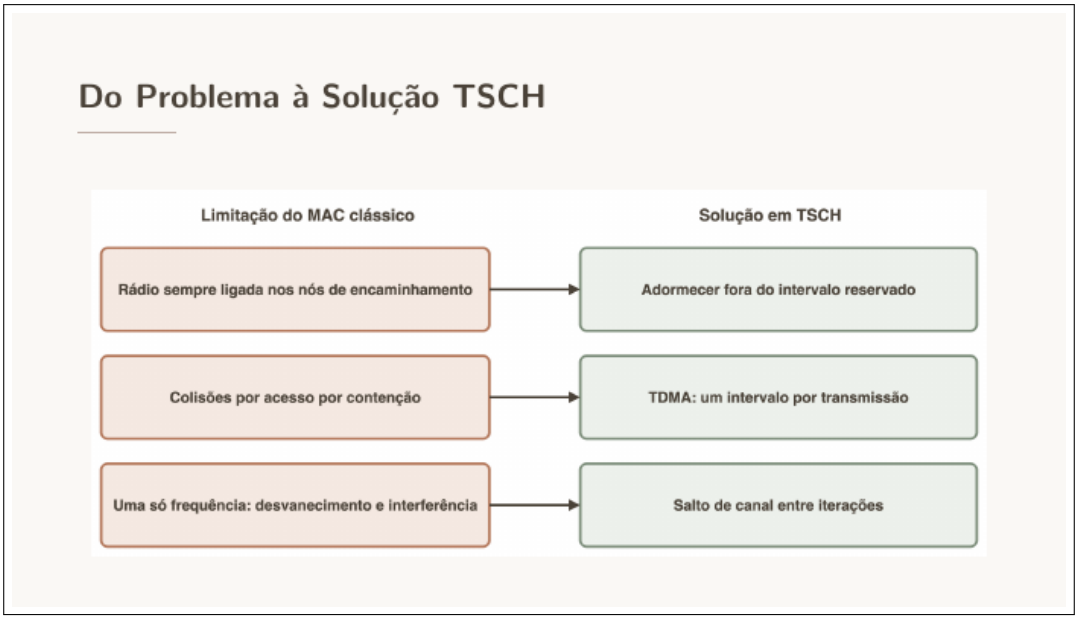
Três defeitos do MAC clássico. Rádio sempre ligada nos nós que encaminham, colisões por contenção e uma única frequência exposta a interferência e desvanecimento. Cada um tem consequências em energia ou em fiabilidade.

Diapositivo 13. Limitações do MAC IEEE 802.15.4 Clássico (2/2)



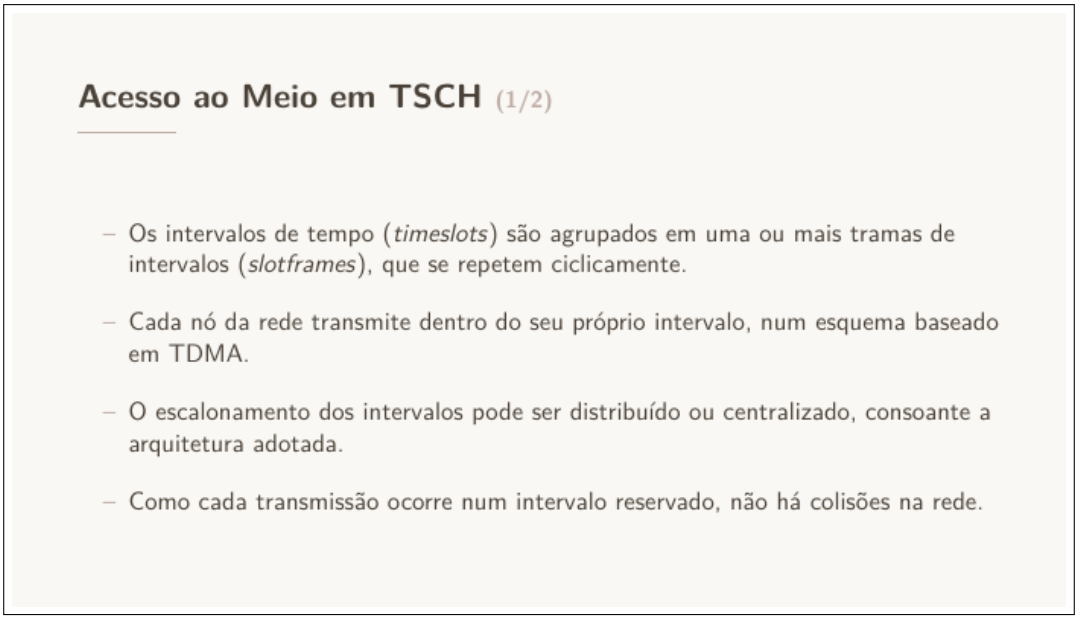
A emenda 802.15.4e. O 802.15.4e altera apenas o MAC, e a camada física permanece nos 2,4 GHz. Isso permite reutilizar o hardware dos rádios existentes com um novo comportamento.

Diapositivo 14. Do Problema à Solução TSCH



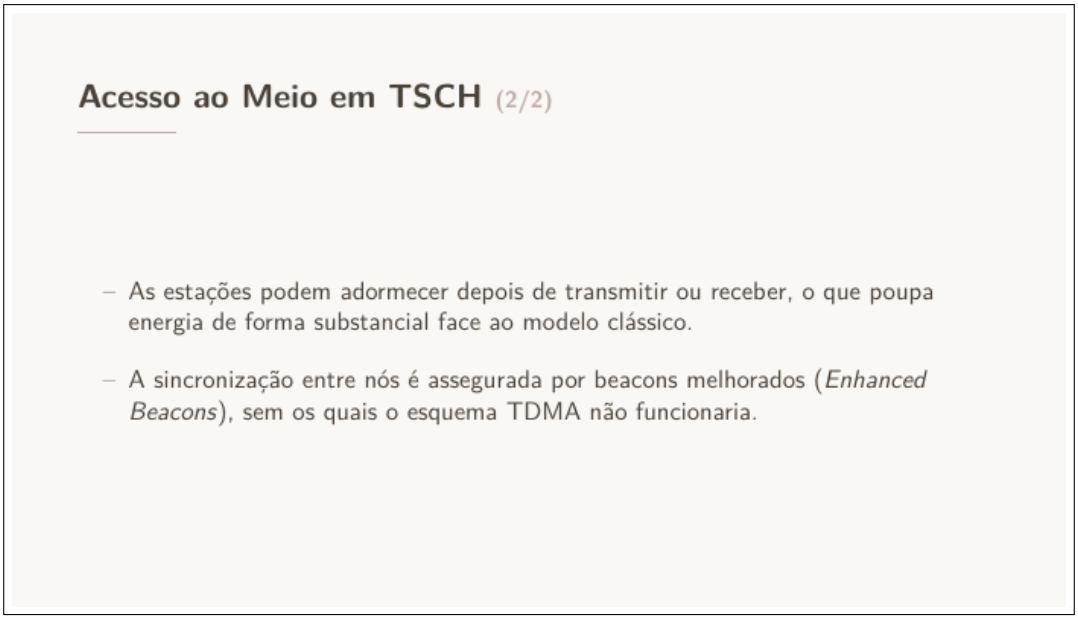
Do problema à solução. A figura associa cada defeito do MAC clássico à resposta do TSCH: adormecer fora do intervalo reservado, TDMA com um intervalo por transmissão e salto de canal entre iterações. É um bom resumo para memorizar.

Diapositivo 15. Acesso ao Meio em TSCH (1/2)



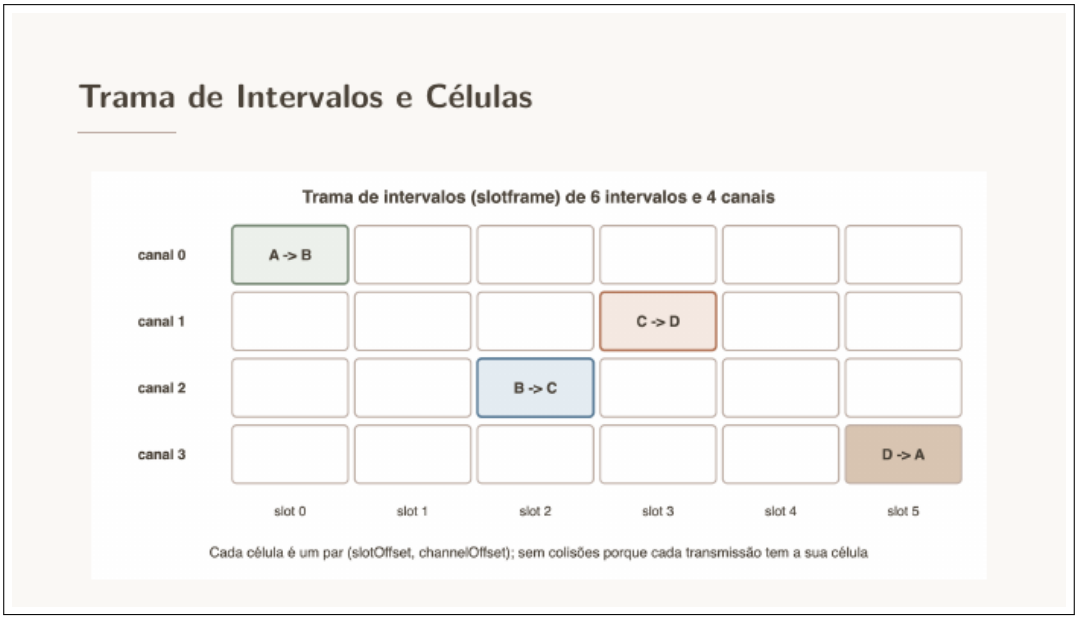
TDMA com tramas de intervalos. Os intervalos agrupam-se em tramas que se repetem. Cada transmissão tem o seu intervalo, e por isso não há colisões. O escalonamento pode ser central ou distribuído.

Diapositivo 16. Acesso ao Meio em TSCH (2/2)



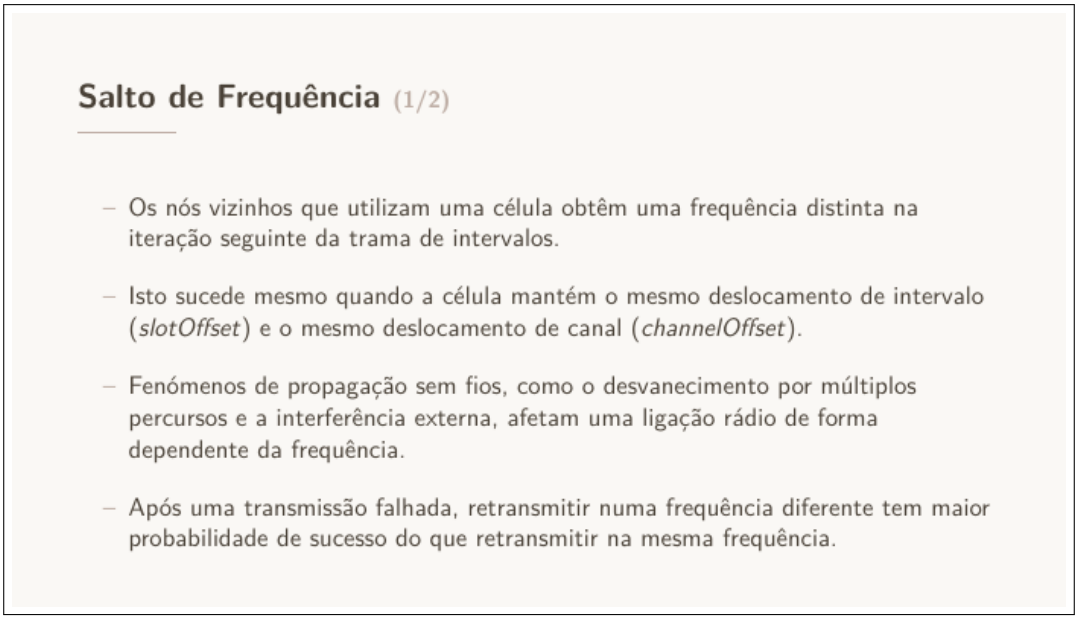
Dormir e sincronizar. Fora do seu intervalo, o rádio adormece, e é daí que vem a poupança de energia. Os beacons melhorados mantêm os relógios sincronizados, e sem eles o TDMA não funcionaria.

Diapositivo 17. Trama de Intervalos e Células



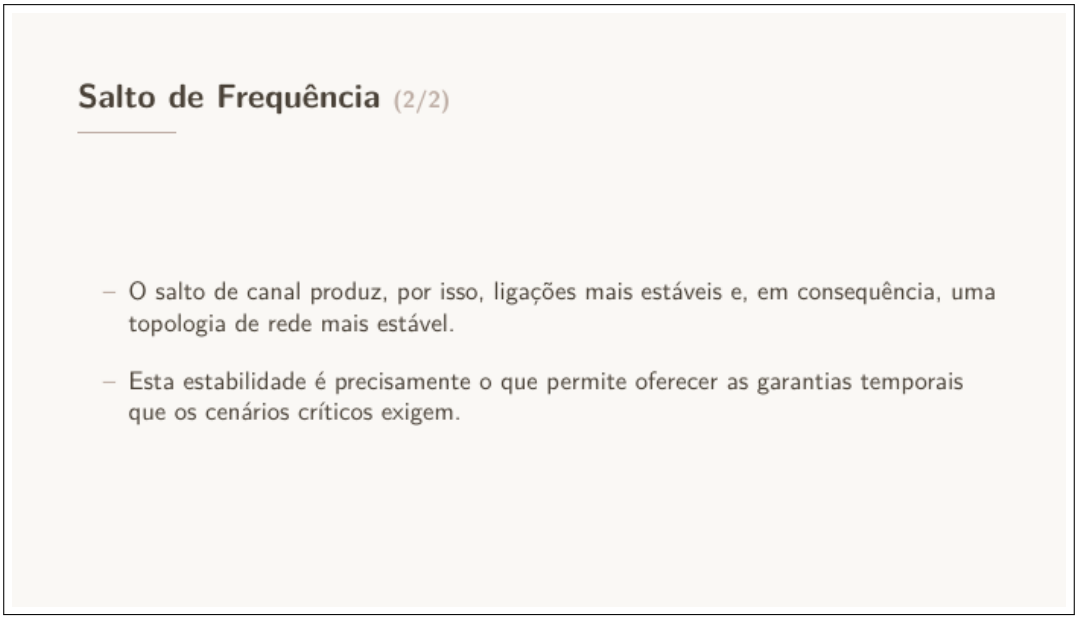
A grelha de células. Cada célula é um par intervalo e canal. A figura mostra uma trama de 6 intervalos e 4 canais, com quatro células atribuídas a quatro ligações. Duas ligações podem usar o mesmo intervalo em canais diferentes sem colidir.

Diapositivo 18. Salto de Frequência (1/2)



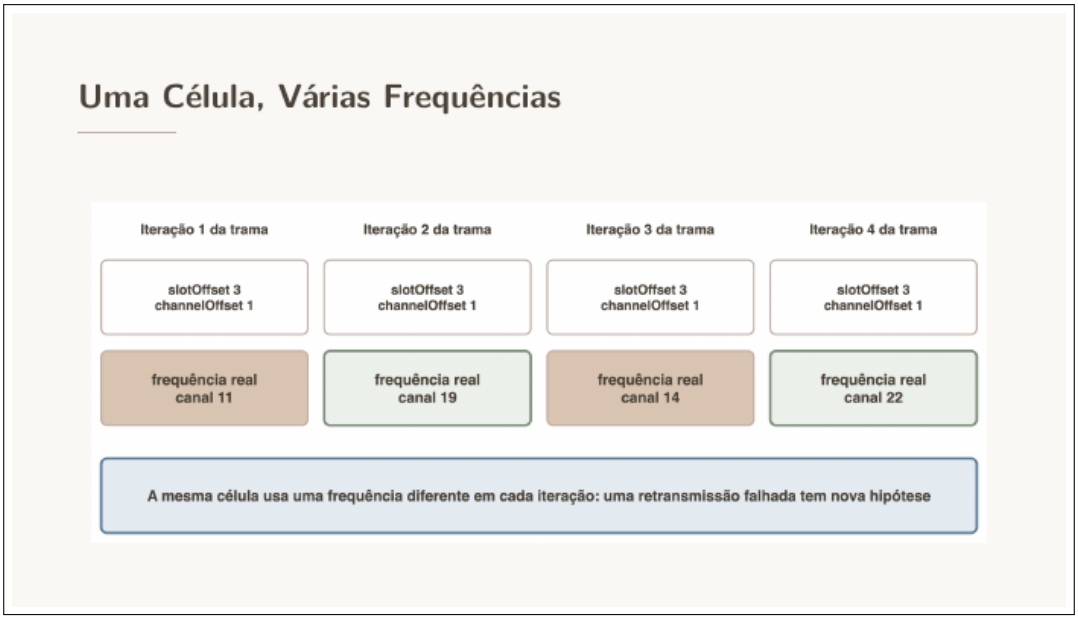
Mesma célula, outra frequência. O mesmo deslocamento de intervalo e de canal corresponde a uma frequência real diferente em cada iteração da trama. Como o desvanecimento depende da frequência, mudar de frequência numa retransmissão aumenta a probabilidade de sucesso.

Diapositivo 19. Salto de Frequência (2/2)



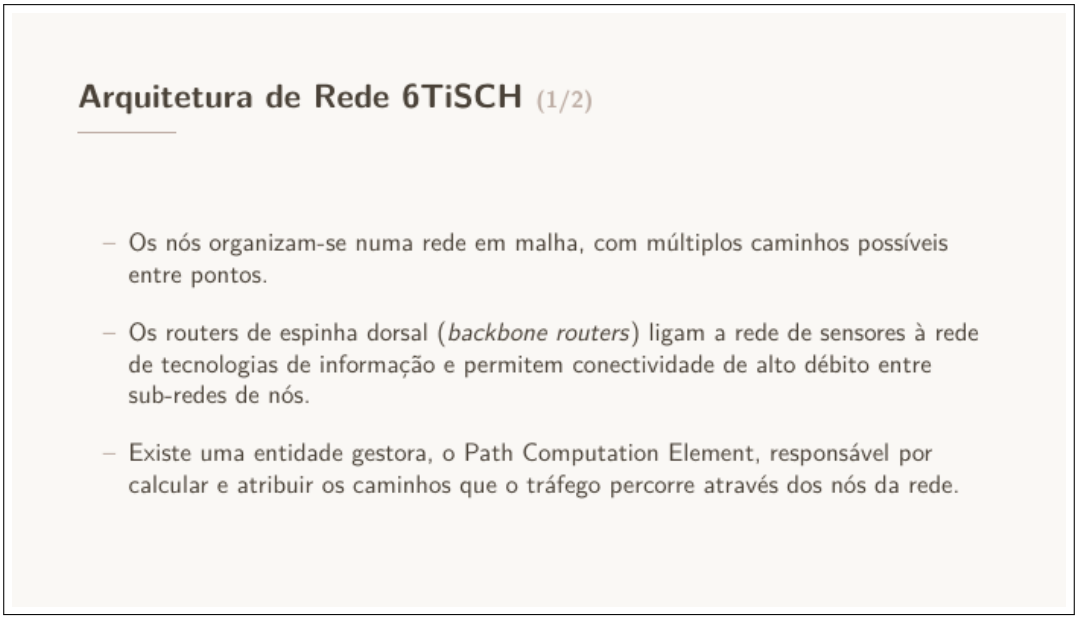
Ligações estáveis. O salto de canal produz ligações mais estáveis e, por consequência, uma topologia mais estável. Essa estabilidade é a que permite oferecer garantias temporais.

Diapositivo 20. Uma Célula, Várias Frequências



Quatro iterações. A figura mostra a mesma célula, slotOffset 3 e channelOffset 1, a cair em quatro frequências diferentes. É a ideia central do salto de canal em TSCH.

Diapositivo 21. Arquitetura de Rede 6TiSCH (1/2)



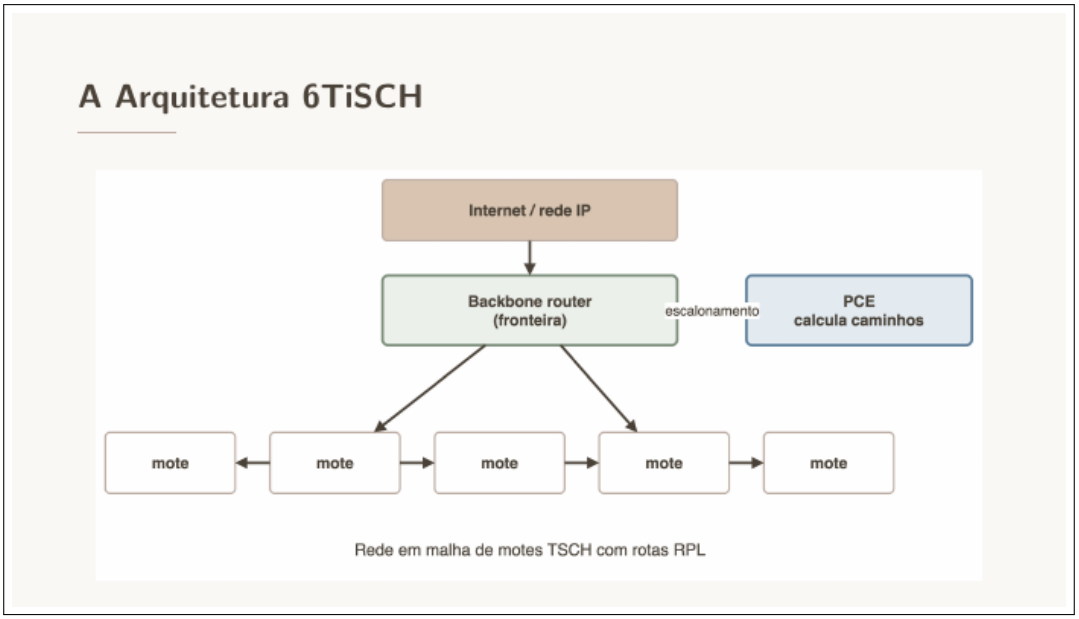
Malha, backbone e PCE. A rede é uma malha de motes com vários caminhos. Os routers de espinha dorsal ligam-na à rede IP, e o Path Computation Element calcula e atribui os caminhos.

Diapositivo 22. Arquitetura de Rede 6TiSCH (2/2)



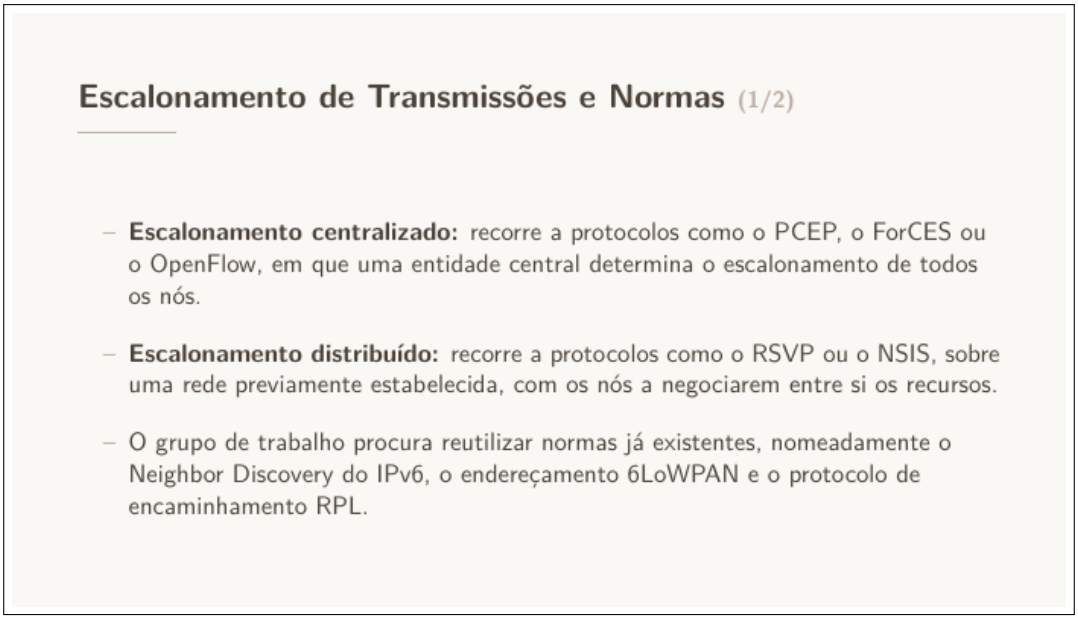
Plano de controlo separado. Separar quem calcula de quem encaminha permite o escalonamento centralizado. O encaminhamento propriamente dito faz-se com rotas RPL, o que liga esta parte à segunda metade da aula.

Diapositivo 23. A Arquitetura 6TiSCH



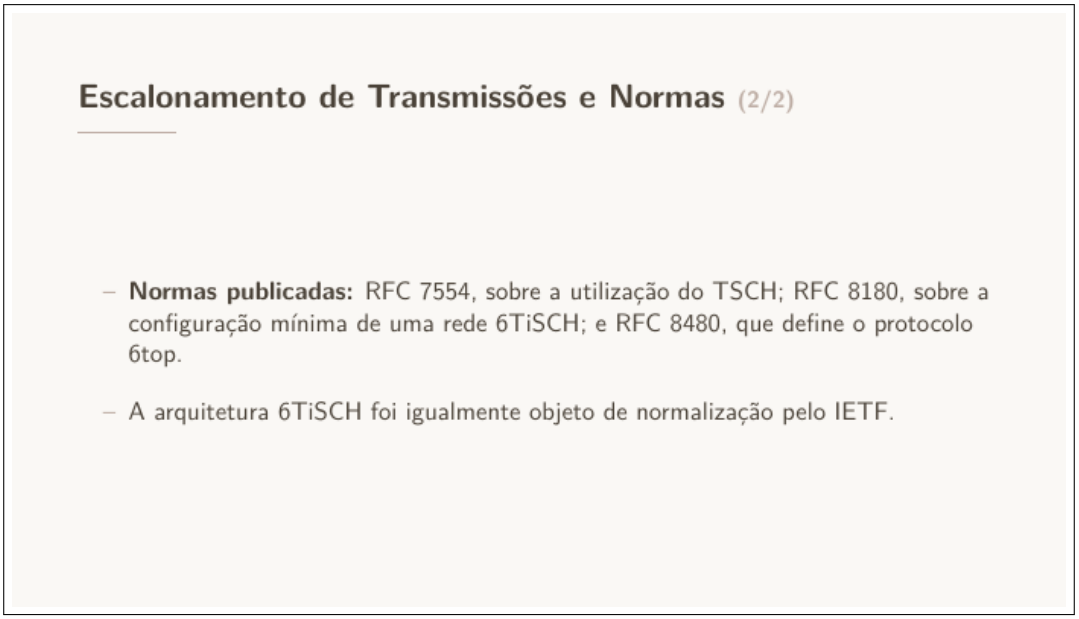
Os componentes da arquitetura. A figura mostra a Internet, o router de fronteira, o PCE e os motes. A seta tracejada do PCE para o router é o escalonamento que se distribui pela rede.

Diapositivo 24. Escalonamento de Transmissões e Normas (1/2)



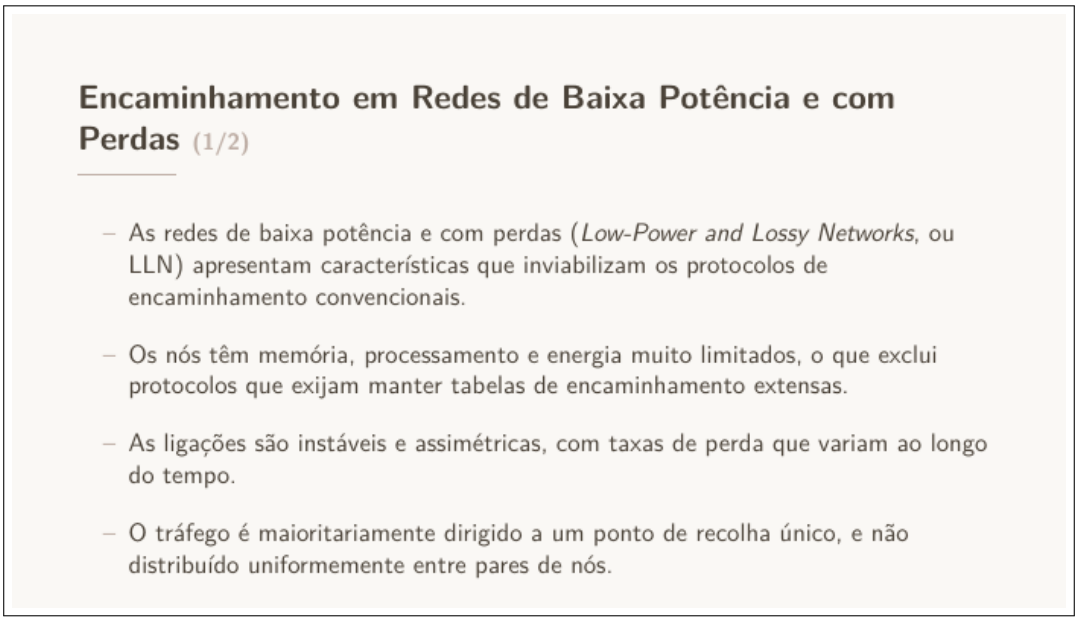
Escalonar de duas formas. Centralizado, com PCEP, ForCES ou OpenFlow, ou distribuído, com RSVP ou NSIS. O 6TiSCH procura reutilizar normas existentes em vez de criar novas.

Diapositivo 25. Escalonamento de Transmissões e Normas (2/2)



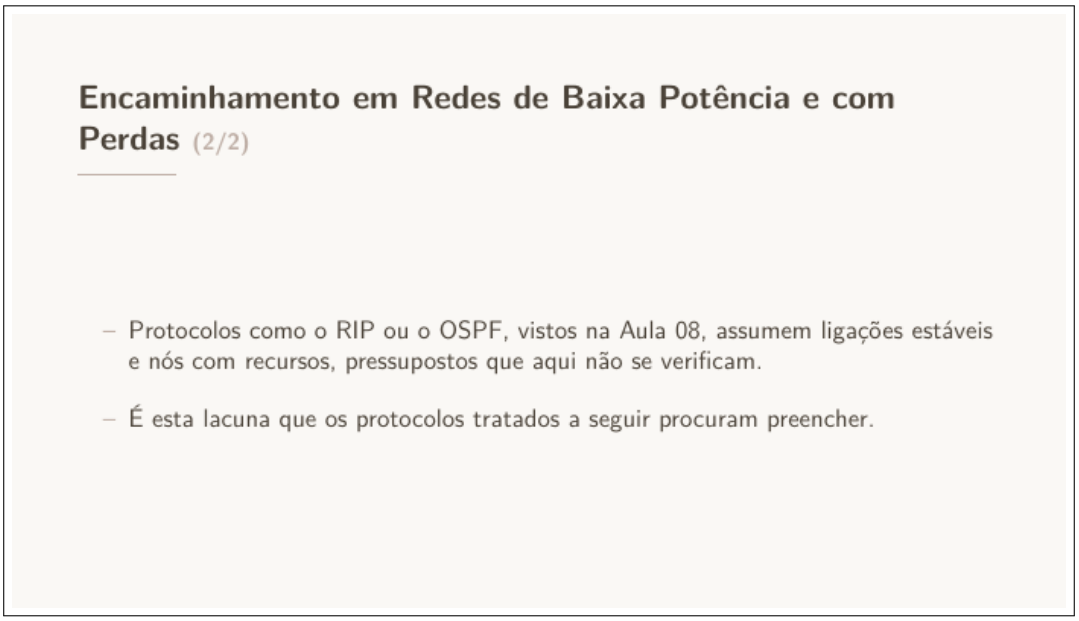
As normas publicadas. A RFC 7554 trata a utilização do TSCH, a 8180 a configuração mínima e a 8480 o protocolo 6top. Convém associar cada número ao respetivo tema.

Diapositivo 26. Encaminhamento em Redes de Baixa Potência e com Perdas (1/2)



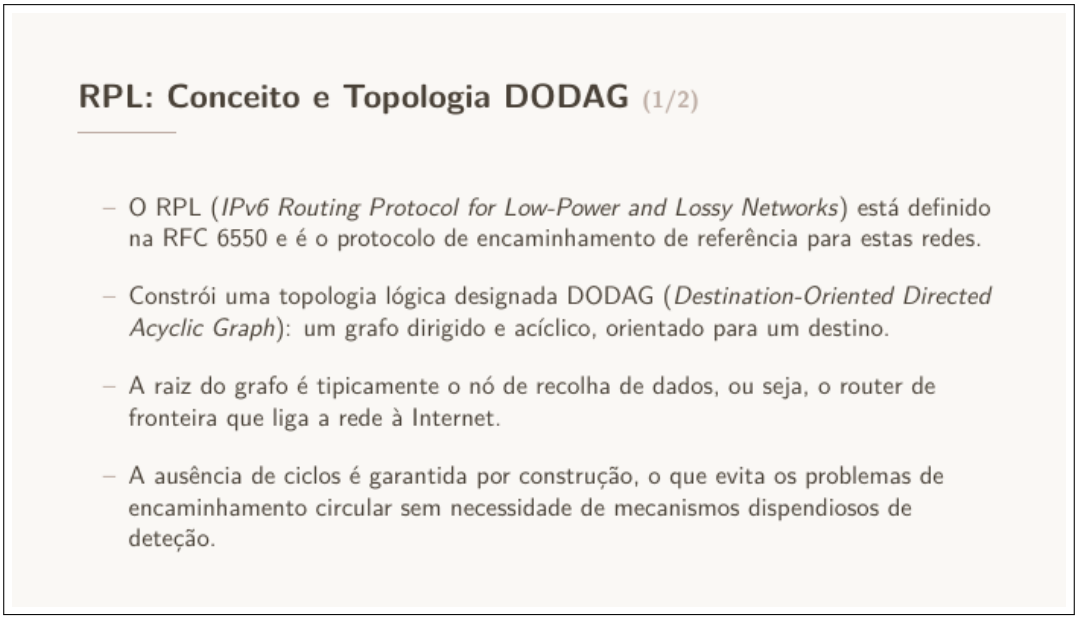
Porque os protocolos clássicos não servem. Memória e energia limitadas, ligações instáveis e assimétricas, e tráfego dirigido a um único ponto de recolha. Cada característica invalida um pressuposto dos protocolos convencionais.

Diapositivo 27. Encaminhamento em Redes de Baixa Potência e com Perdas (2/2)



Uma lacuna. O RIP e o OSPF, estudados na Aula 08, assumem ligações estáveis e nós com recursos. Esta lacuna é a que o RPL e as alternativas preenchem.

Diapositivo 28. RPL: Conceito e Topologia DODAG (1/2)



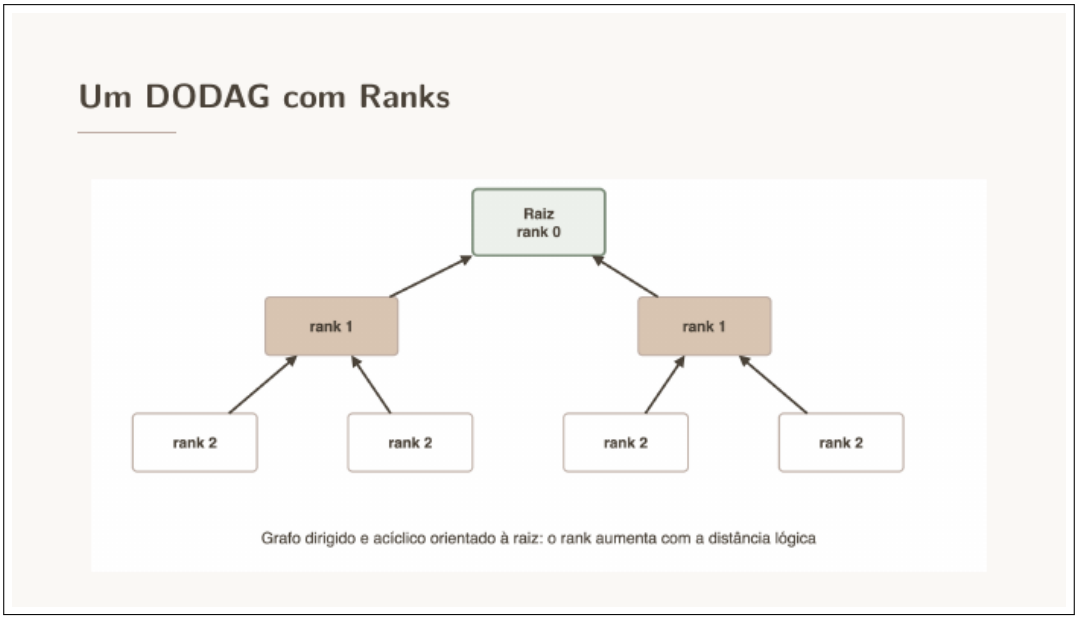
O DODAG. O RPL organiza a rede num grafo dirigido e acíclico orientado para a raiz, tipicamente o router de fronteira. Ser acíclico por construção evita encaminhamento circular sem mecanismos de deteção.

Diapositivo 29. RPL: Conceito e Topologia DODAG (2/2)



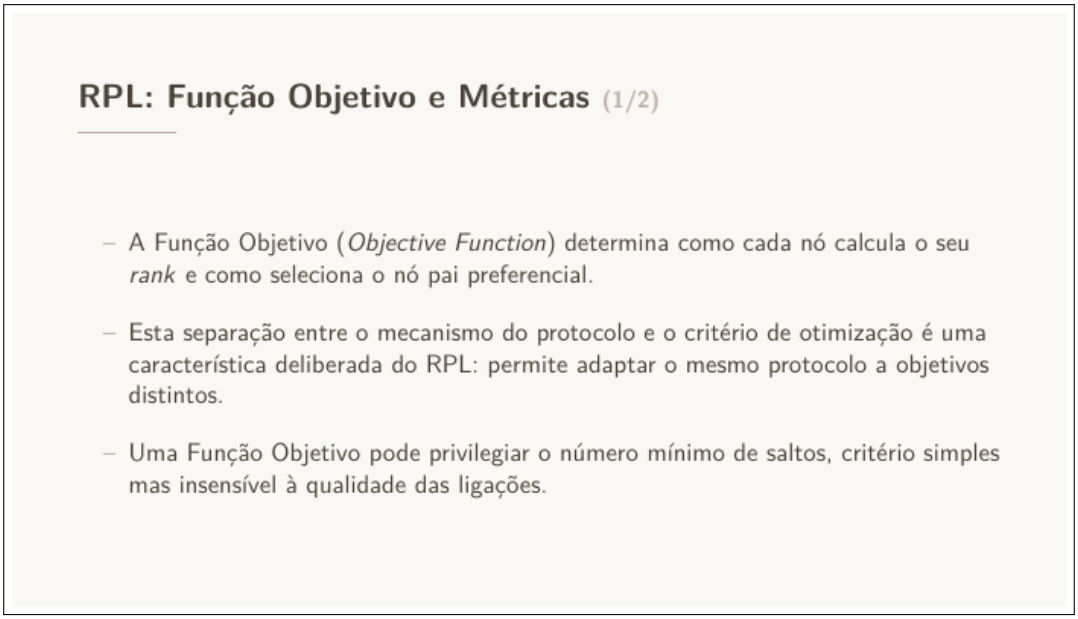
O rank. O rank traduz a distância lógica à raiz e cresce com o afastamento. É a comparação de ranks que impede um nó de escolher um descendente como pai.

Diapositivo 30. Um DODAG com Ranks



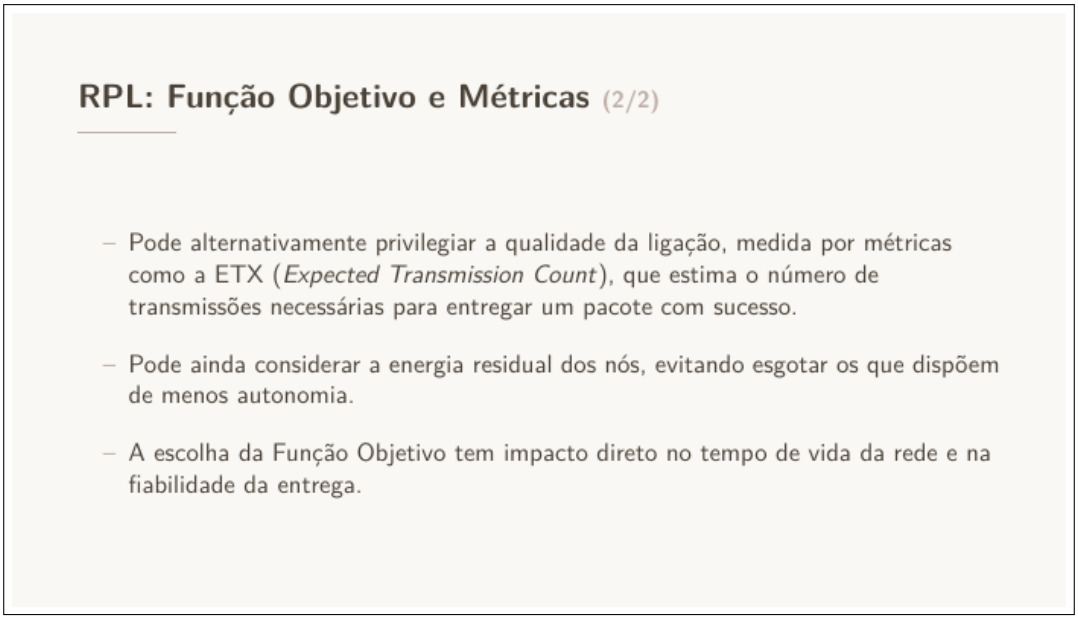
Um DODAG com ranks. A figura mostra a raiz com rank 0, os nós de rank 1 e os de rank 2. Cada nó escolhe como pai um nó de rank inferior. Verificação: porque é que não há ciclos?

Diapositivo 31. RPL: Função Objetivo e Métricas (1/2)



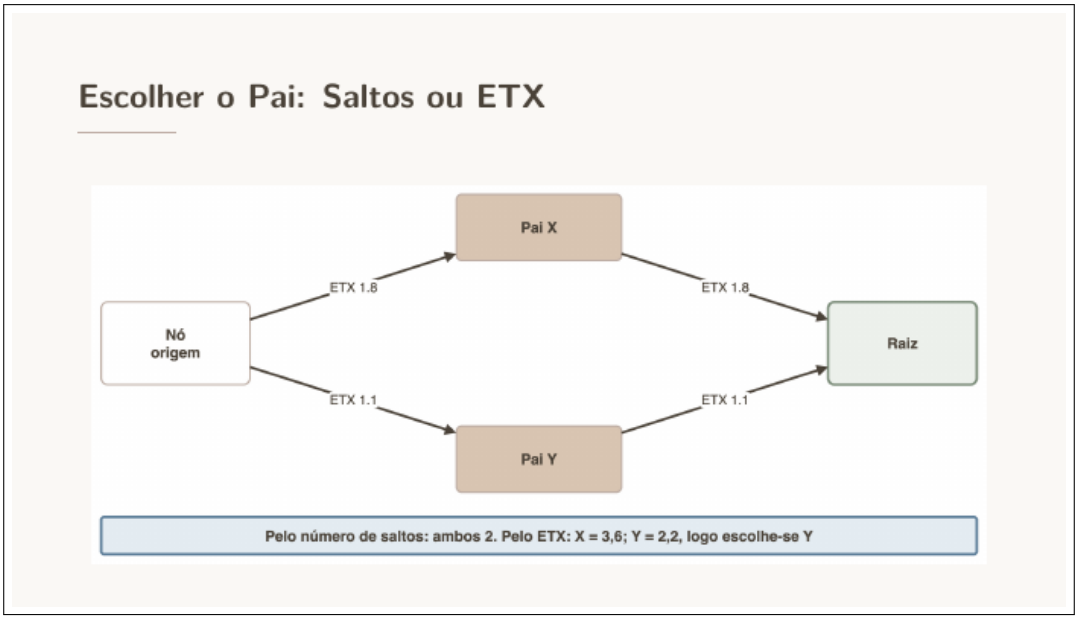
A função objetivo. A Função Objetivo diz como se calcula o rank e como se escolhe o pai. Separar o mecanismo do critério permite usar o mesmo protocolo com objetivos diferentes. O número mínimo de saltos é simples mas cego à qualidade.

Diapositivo 32. RPL: Função Objetivo e Métricas (2/2)



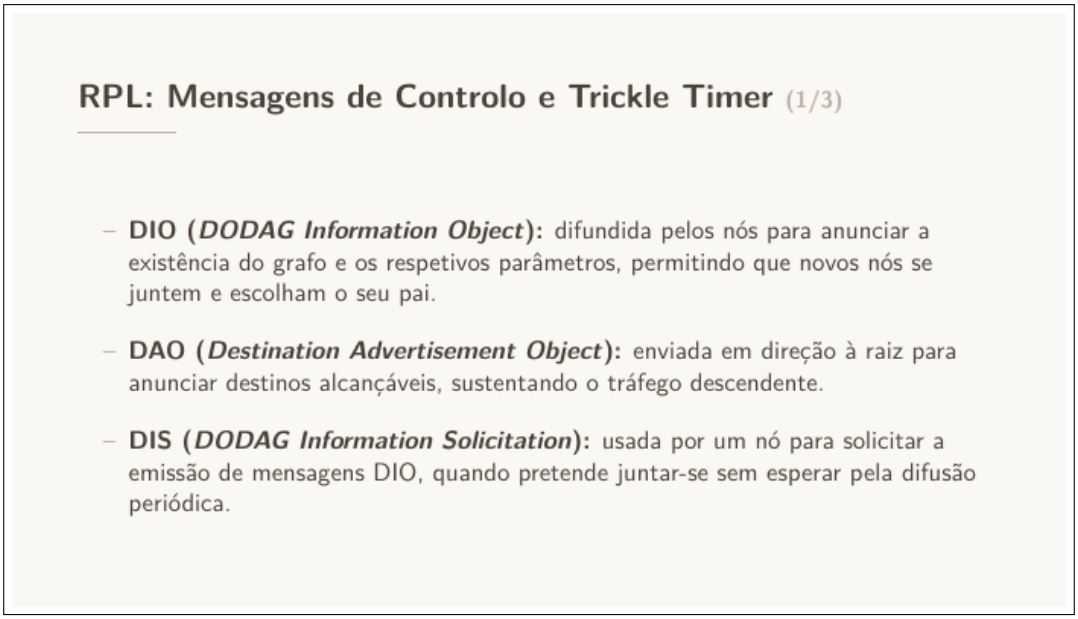
ETX e energia. O ETX estima quantas transmissões são precisas para entregar um pacote. A energia residual evita esgotar os nós mais fracos. A escolha da função tem impacto na duração e na fiabilidade da rede.

Diapositivo 33. Escolher o Pai: Saltos ou ETX



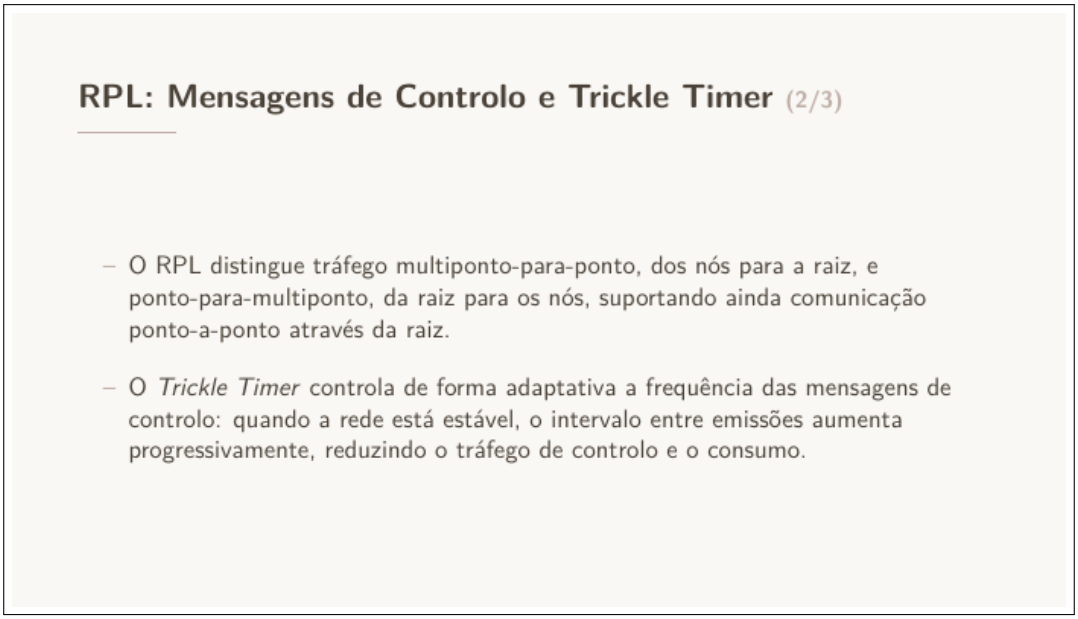
Saltos ou ETX. Na figura, os dois caminhos têm dois saltos, mas somando o ETX o caminho de cima vale 3,6 e o de baixo 2,2. A função baseada em ETX escolhe o pai Y, mesmo que o número de saltos seja igual.

Diapositivo 34. RPL: Mensagens de Controlo e Trickle Timer (1/3)



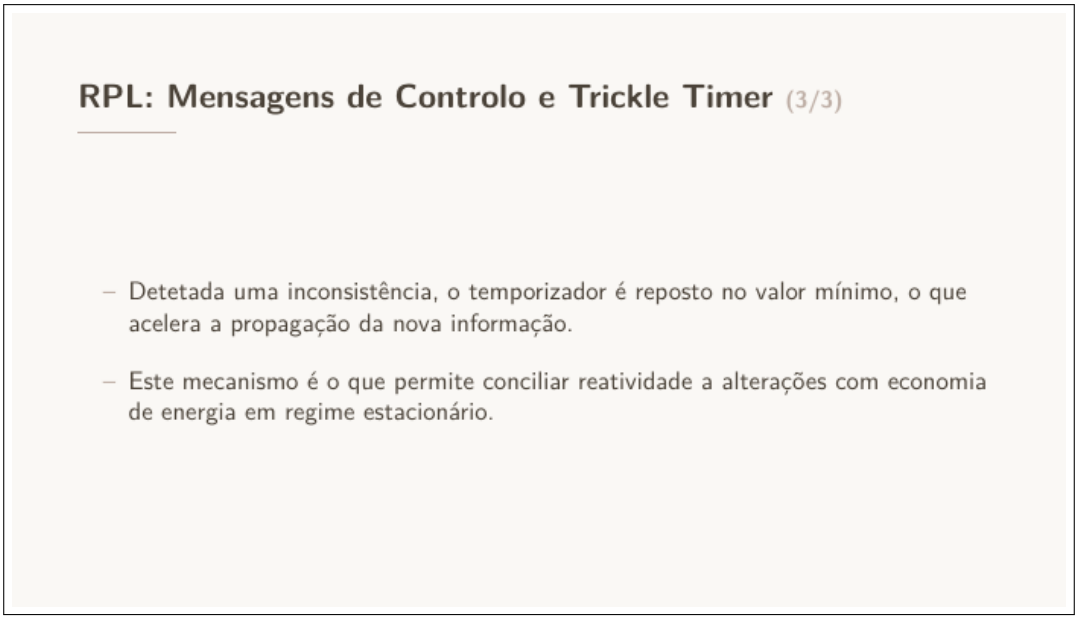
DIO, DAO e DIS. O DIO anuncia o grafo, o DAO anuncia destinos em direção à raiz e o DIS pede um DIO. Convém saber o sentido de cada uma: o DIO desce, o DAO sobe.

Diapositivo 35. RPL: Mensagens de Controlo e Trickle Timer (2/3)



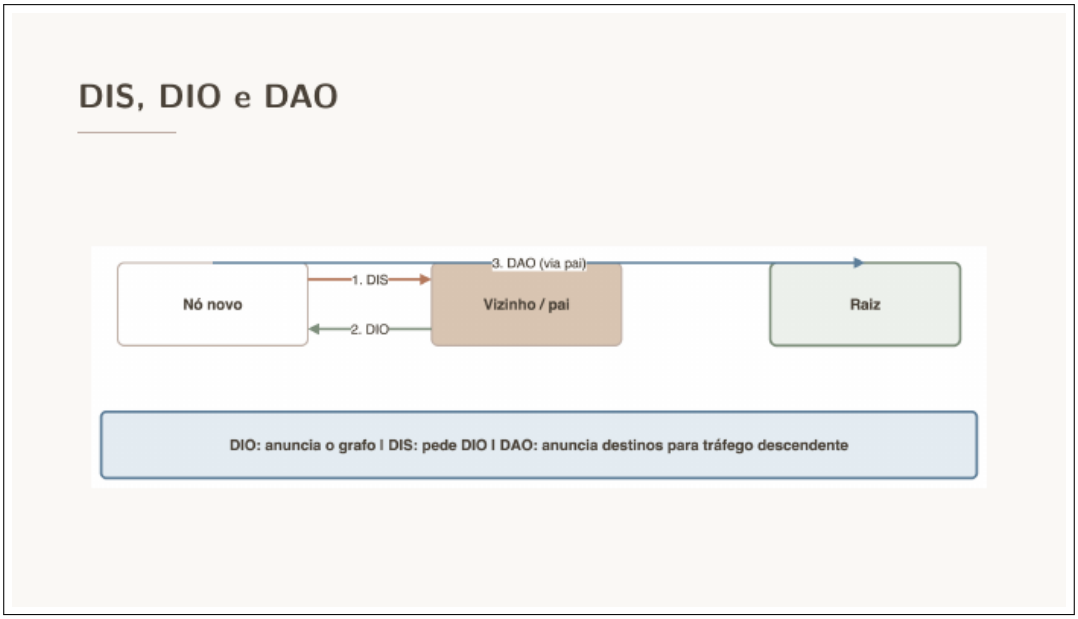
Tipos de tráfego e Trickle. Há tráfego dos nós para a raiz, da raiz para os nós e entre pares através da raiz. O Trickle Timer aumenta o intervalo entre DIO quando a rede está estável, poupando tráfego de controlo e energia.

Diapositivo 36. RPL: Mensagens de Controlo e Trickle Timer (3/3)



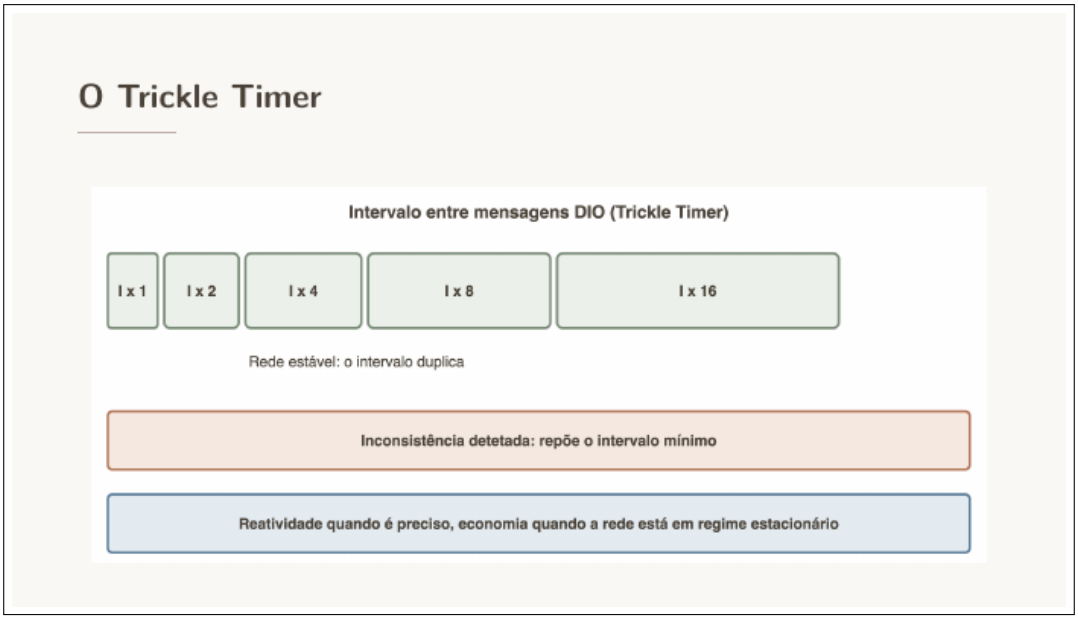
Reposição do temporizador. Ao detetar uma inconsistência, o temporizador volta ao valor mínimo e a informação nova propaga-se depressa. O mecanismo concilia reatividade com economia em regime estacionário.

Diapositivo 37. DIS, DIO e DAO



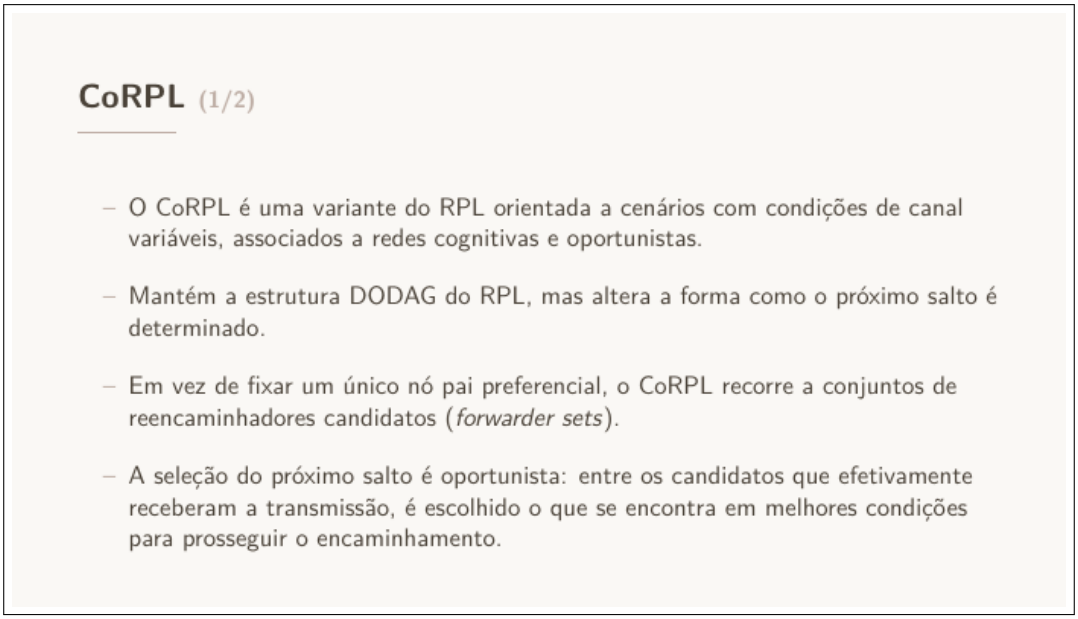
A troca de mensagens. A figura mostra um nó novo a enviar um DIS, a receber um DIO e a anunciar-se com um DAO. É a sequência típica de entrada numa rede RPL.

Diapositivo 38. O Trickle Timer



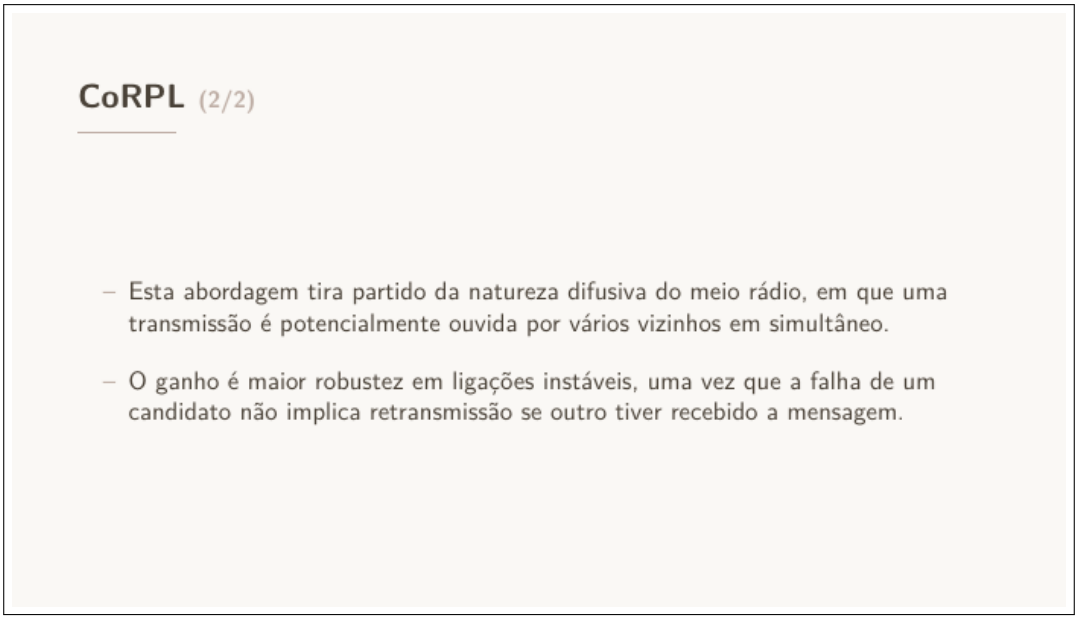
O Trickle em imagem. O intervalo duplica enquanto nada muda e é reposto no mínimo ao detetar uma inconsistência. É por isso que uma rede estável quase não emite sinalização.

Diapositivo 39. CoRPL (1/2)



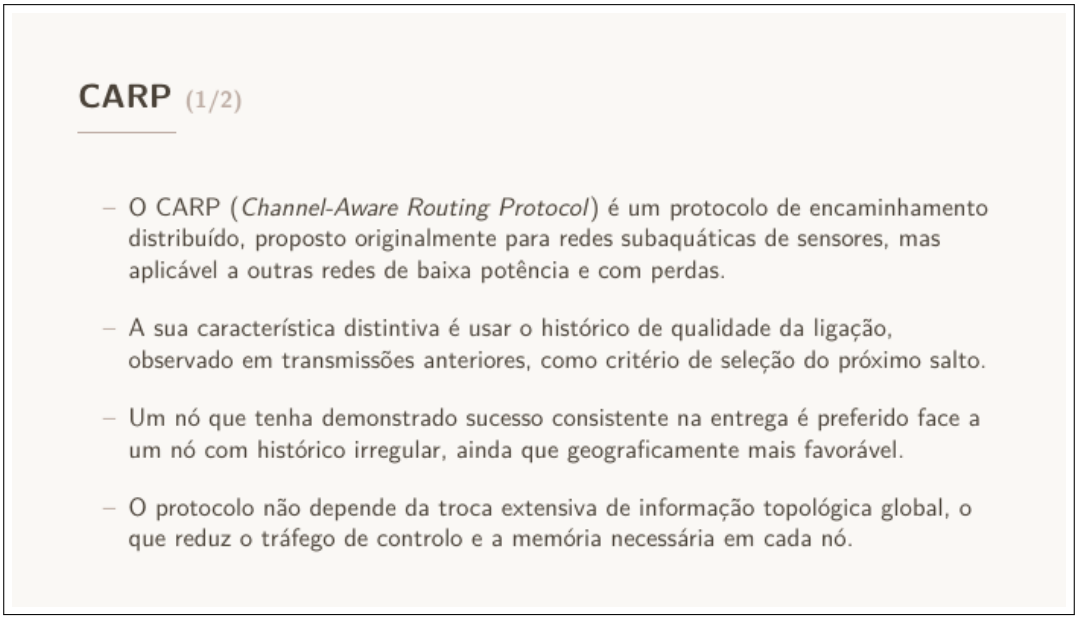
O CoRPL. O CoRPL mantém o DODAG mas troca o pai único por um conjunto de candidatos, escolhendo oportunisticamente o que melhor pode continuar o encaminhamento. É pensado para canais variáveis.

Diapositivo 40. CoRPL (2/2)



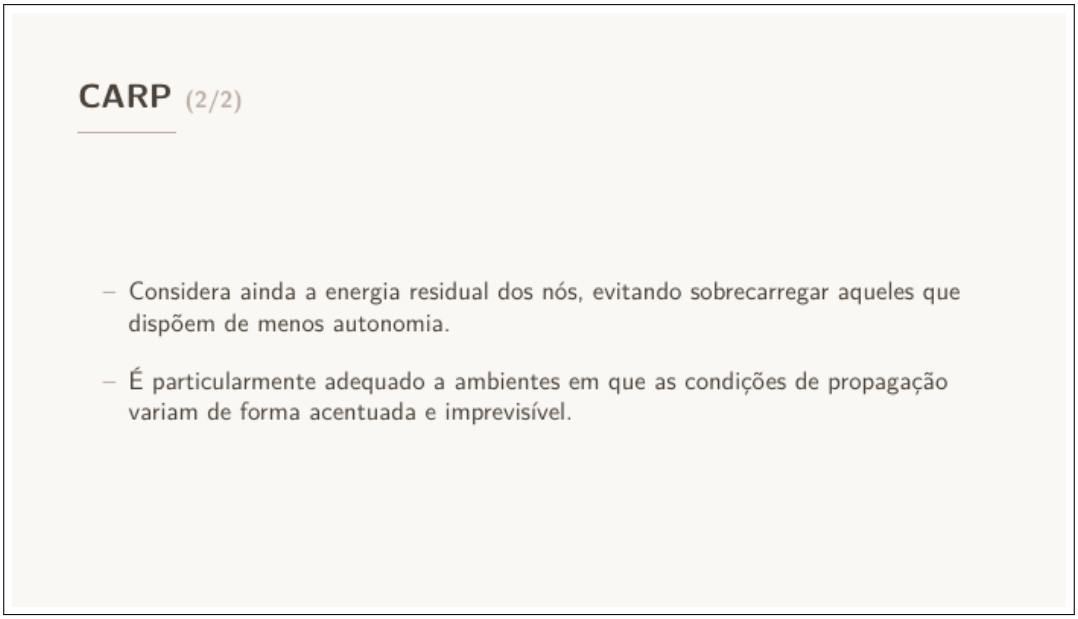
Aproveitar a difusão do rádio. Uma transmissão pode ser ouvida por vários vizinhos. O CoRPL tira partido disso: se um candidato falha mas outro recebeu, não há retransmissão. O ganho é robustez em ligações instáveis.

Diapositivo 41. CARP (1/2)



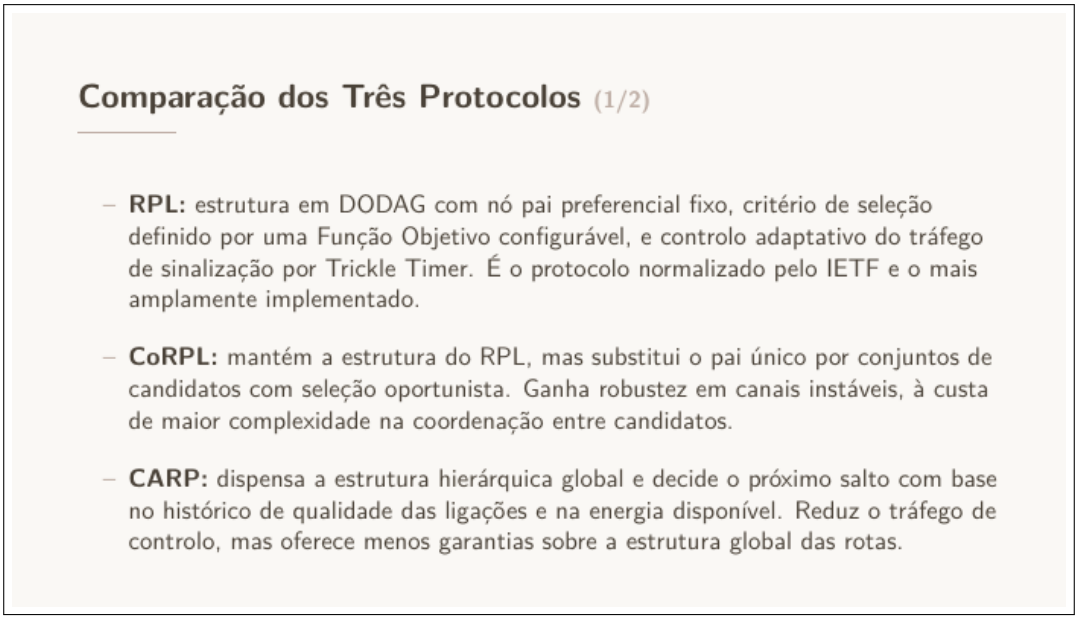
O CARP. O CARP usa o histórico de qualidade das ligações para escolher o próximo salto, sem trocar informação topológica global. Um vizinho com sucesso consistente é preferido a um geograficamente melhor mas irregular.

Diapositivo 42. CARP (2/2)



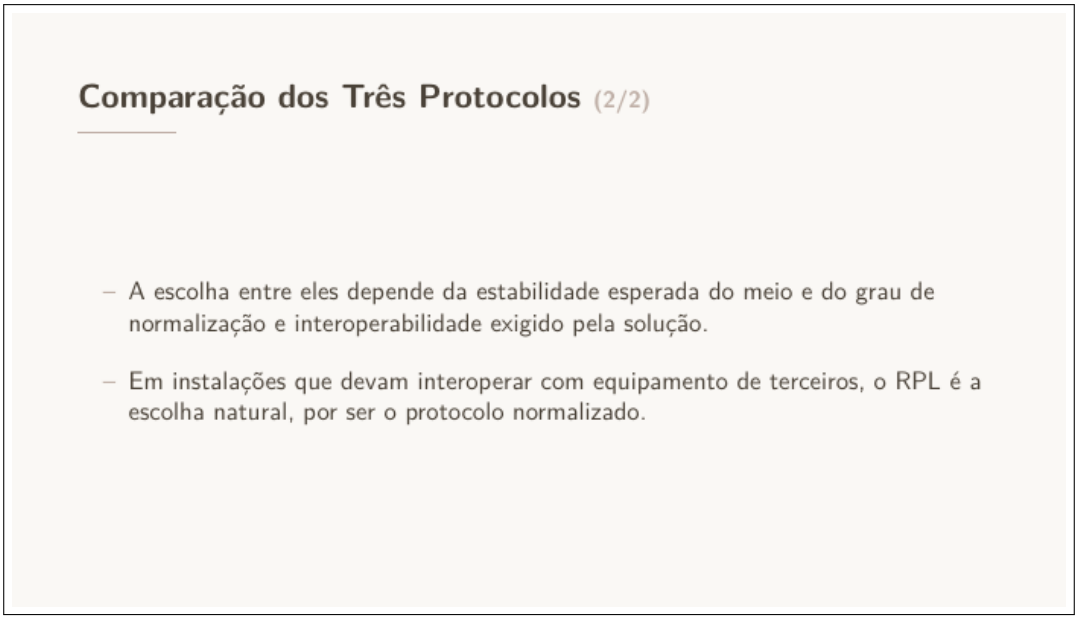
Energia e ambientes imprevisíveis. O CARP considera a energia residual e é adequado quando as condições de propagação variam muito. Nasceu em redes subaquáticas, mas aplica-se a LLN em geral.

Diapositivo 43. Comparação dos Três Protocolos (1/2)



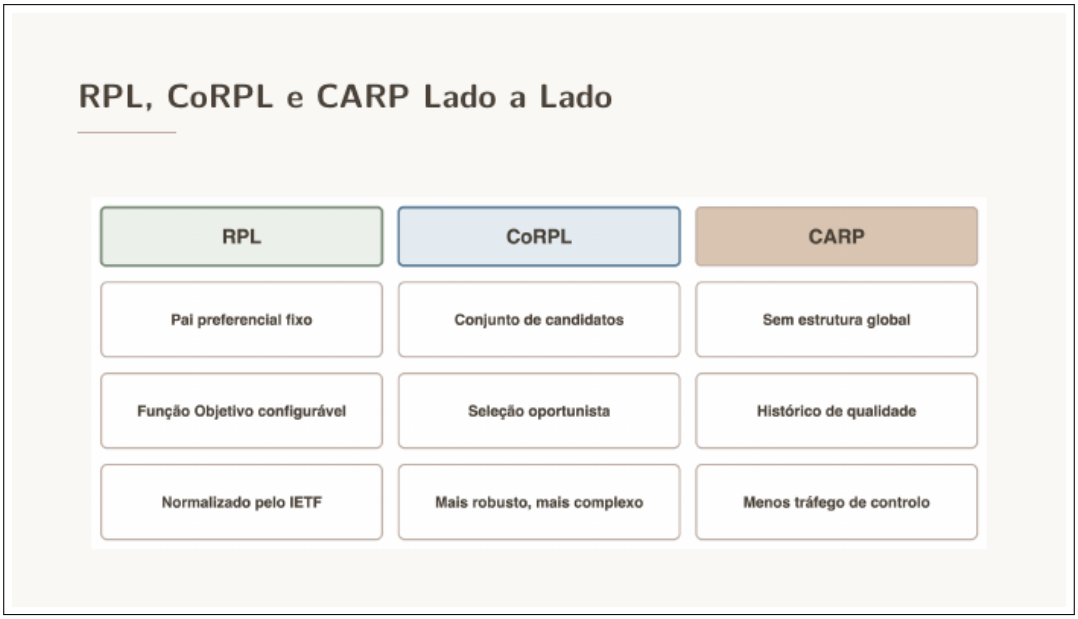
Três protocolos, três filosofias. O RPL tem pai fixo e função configurável. O CoRPL tem candidatos e seleção oportunista. O CARP tem histórico e não tem estrutura global. Cada um tem um custo associado.

Diapositivo 44. Comparação dos Três Protocolos (2/2)



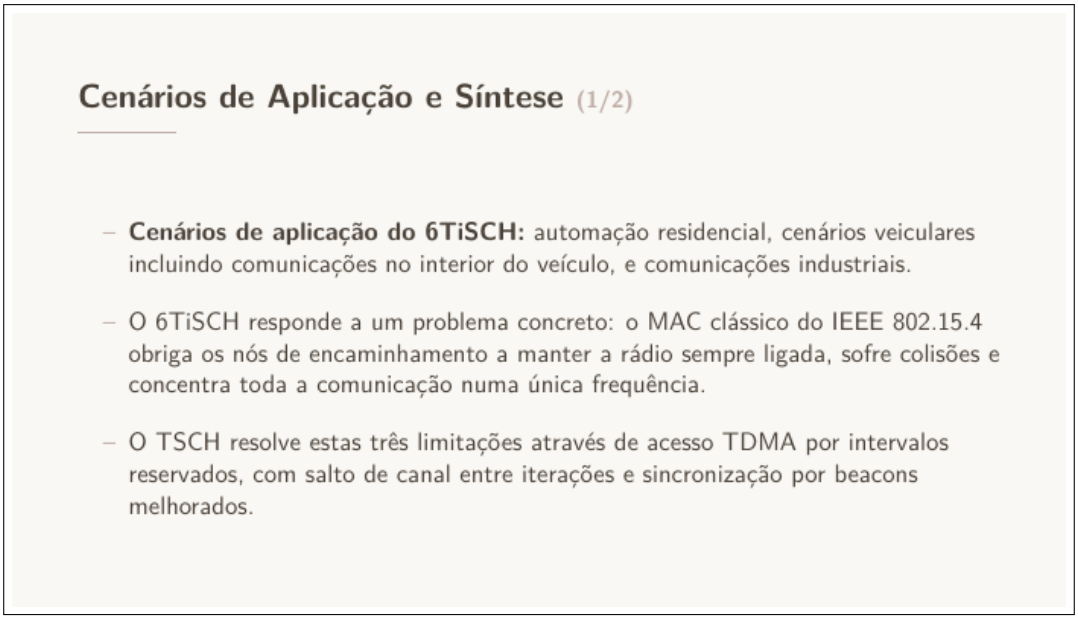
Quando escolher cada um. A escolha depende da estabilidade do meio e da interoperabilidade exigida. Para equipamento de terceiros, o RPL é a escolha natural por ser o normalizado.

Diapositivo 45. RPL, CoRPL e CARP Lado a Lado



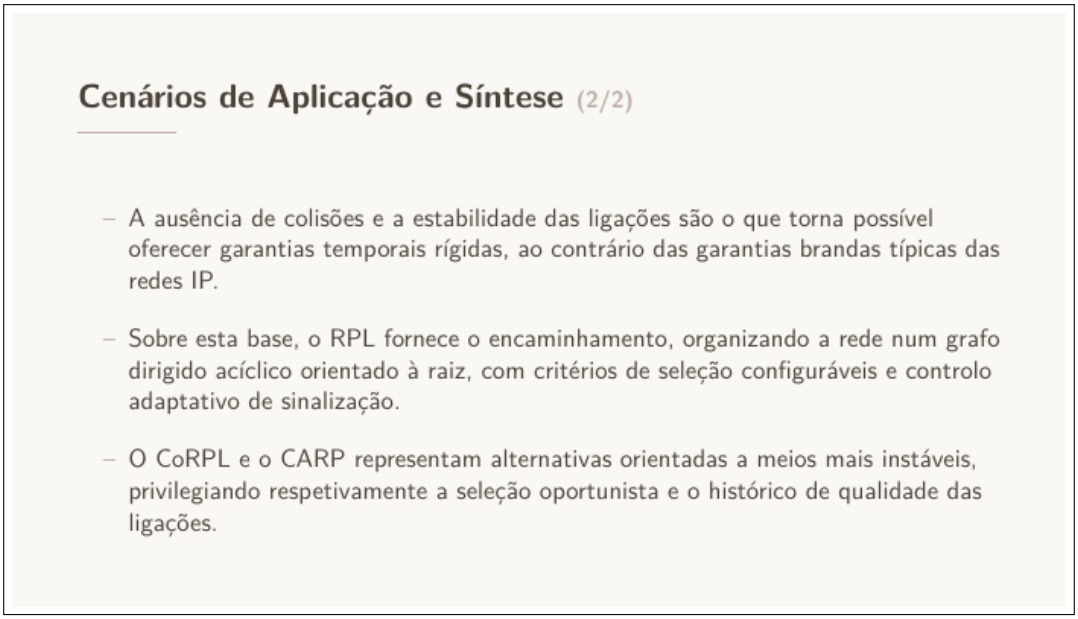
Comparação em colunas. A figura resume os três protocolos em três colunas com as mesmas três linhas: estrutura, critério e custo. Convém conseguir reconstruí-la de memória.

Diapositivo 46. Cenários de Aplicação e Síntese (1/2)



Cenários e problema. Domótica, veículos e indústria são os cenários. O problema é o do MAC clássico: rádio sempre ligada, colisões e uma única frequência. O TSCH resolve as três com TDMA, salto de canal e beacons.

Diapositivo 47. Cenários de Aplicação e Síntese (2/2)



O essencial da aula. Sem colisões e com ligações estáveis é possível dar garantias temporais rígidas. O RPL dá o encaminhamento, e o CoRPL e o CARP são alternativas para meios mais instáveis.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Quais são os três defeitos do MAC 802.15.4 clássico e como o TSCH os resolve?
2. O que é uma célula num slotframe TSCH e como o salto de canal a afeta?
3. Que papel tem o rank num DODAG e porque é que não há ciclos?
4. Qual a diferença entre uma função objetivo baseada em saltos e uma baseada em ETX?
5. Para que servem as mensagens DIO, DAO e DIS?
6. Como funciona o Trickle Timer e que vantagem traz?
7. Em que diferem o RPL, o CoRPL e o CARP na escolha do próximo salto?

Referências

- T. Winter et al. *RPL: IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks.* RFC 6550, 2012.
- P. Thubert (ed.). *An Architecture for IPv6 over the TSCH mode of IEEE 802.15.4.* RFC 9030, 2021.
- D. Dujovne et al. *6TiSCH: Deterministic IP-Enabled Industrial Internet (of Things).* IEEE Communications Magazine, 2014.
- X. Vilajosana, K. Pister, T. Watteyne. *Minimal IPv6 over the TSCH Mode of IEEE 802.15.4e (6TiSCH) Configuration.* RFC 8180, 2017.